

KCD 빅데이터 센터 자생방안 마련을 위한
소상공인 생애주기 진단 연구 용역
최종보고서

KAIST 경영대학 기술경영학부

김지희 교수

이철호 교수

양우진 박사과정

김효신 박사과정

차례

Executive Summary.....	2
1. 과제 개요.....	4
1.1. 연구 목표.....	4
1.2. 연구 배경 및 필요성.....	4
2. 선행 연구 조사 및 분석.....	4
2.1. 소상공인 정의.....	4
2.2. 소상공인 관련 통계.....	6
2.3. 소상공인 관련 문헌 조사.....	9
2.4. 소상공인 생애주기 관련 문헌 조사.....	12
2.5. 소상공인 생애주기 관련 지원 정책.....	13
3. 데이터 개요.....	14
3.1. 데이터 정의.....	14
3.2. 메타 데이터.....	14
3.3. 월별 데이터.....	16
3.4. 주별 데이터.....	16
3.5. 주별 매출 데이터 분석.....	17
4. 소상공인 생애주기 진단 프로세스 제안.....	18
4.1. 데이터 분석 추진 단계.....	19
4.2. 데이터 탐색.....	20
4.3. 1 단계: 매출 시계열 기준 클러스터링.....	22
4.3.1. 시범 클러스터링.....	22
4.3.2. 시계열 클러스터링.....	25
4.4. 2 단계: 생애주기 패턴 정의 및 클러스터 레이블링.....	27
4.4.1. 생애주기 패턴 정의 및 레이블 도출.....	27
4.4.2. 클러스터별 기술적 통계치(descriptive statistics).....	29
4.5. 3 단계: 생애주기 진단 기계 학습.....	31
4.5.1. 예측 변수(Target Variable).....	31
4.5.2. 입력 변수(Input Variable).....	31
4.5.3. 학습 환경.....	32
4.5.4. 데이터 전처리.....	32
4.5.5. 학습 모델.....	33
4.5.6. 성능 평가.....	37
5. 기술 개선 및 확장 방안.....	39
5.1. 기술 개선 방안.....	39
5.2. 타 업종 및 타 지역 확장 방안.....	39
5.3. 기타 추후 연구 확장 방안.....	40
참고문헌.....	42
부록.....	44
[부록 1] 소상공인 분류 상세 : 요건 - 업종, 매출액, 상시근로자수.....	44
[부록 2] 2022년 소상공인 설문 통계 요약.....	45

Executive Summary

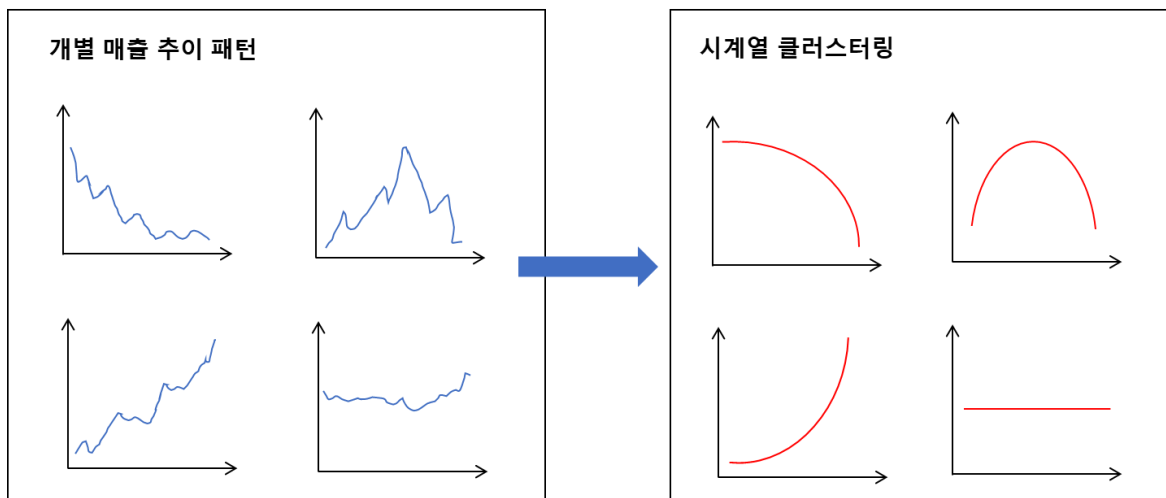
본 연구에서는 한국신용데이터의 서울시 외식업종 주별 매출데이터에 기반하여 소상공인의 생애주기를 정의하고, 특정 업장의 주별 매출데이터가 주어졌을 때 정의된 생애주기를 진단하는 모형을 제시합니다.

매출 추이의 패턴을 탐색적으로 분석한 결과, 다음과 같은 점을 확인할 수 있었습니다. (1) 창업-성장-안정-퇴로 등으로 정확하게 구분된 생애주기를 거치는 것은 아님. (2) 따라서 정확한 생애주기에서 어디에 속하는 지 진단하는 것 보다는 생애주기의 여러 패턴을 정의하고 생애주기 패턴과 함께 현재의 생애주기를 진단하는 것이 바람직해 보임. (3) 각 생애주기마다 ‘지속 기간’, ‘매출 상승/하락’, ‘매출 상승/하락의 기울기’의 속성이 중요함. (4) 개업 후 20~30주에는 성장곡선이 대충 정해짐. 즉 오픈 후 20~30주 정도에 생애주기 패턴 파악 및 예측 가능.

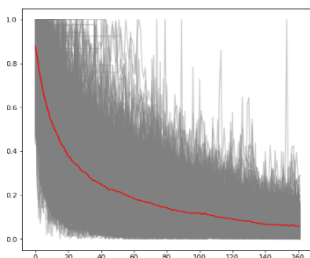
위의 특징을 바탕으로 다음과 같은 3단계로 이루어진 생애주기 진단 모형을 제시합니다.

1단계에서는 클러스터링 기법을 사용해 개업 후부터의 시계열 매출데이터에서 나타나는 매출 추이의 패턴을 식별합니다.

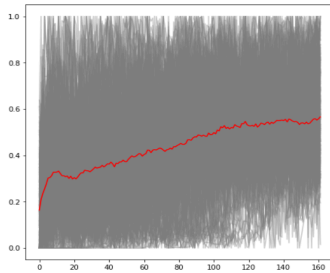
1단계: 매출 추이 패턴 식별을 위한 매출 시계열 클러스터링



2단계에서는 1단계에서 클러스터마다 식별된 매출 추이 패턴을 바탕으로 생애주기 패턴을 정의하고, 3단계의 ‘생애주기 패턴 진단 기계 학습 모형’의 학습 단계를 위한 생애주기 패턴 레이블링 작업을 합니다.



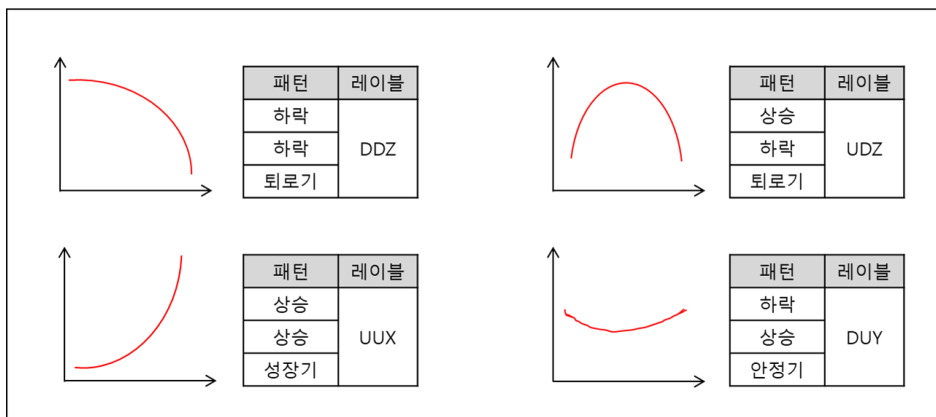
예를 들어 개업 후 왼쪽과 같은 매출 추이를 보이는 업장의 경우, 매출 추이의 변곡점 전후로, 초반 매출이 급하게 ‘하락(D)’하고, 변곡점 이후에도 매출이 지속적으로 ‘하락(D)’했으며, 현재 ‘퇴로(Z)’기로 진행되고 있다고 생애주기의 패턴을 정의했습니다. 2년 동안의 매출 데이터가 존재하는 전체 사업장 개수 14,347개 중 약 62%인 8,956개 업장이 해당 DDZ 클래스로 분류되었습니다.



또 다른 예로, 왼쪽과 같은 매출 추이를 보이는 업장의 경우, 초반 매출이 '상승(U)'하고, 변곡점 이후에는 매출이 '상승(U)'하였으며, 현재도 '성장(X)'중인 UUX 생애주기의 패턴 클래스를 정의하였습니다. 1,552 사업장이 해당 클래스로 분류되었습니다.

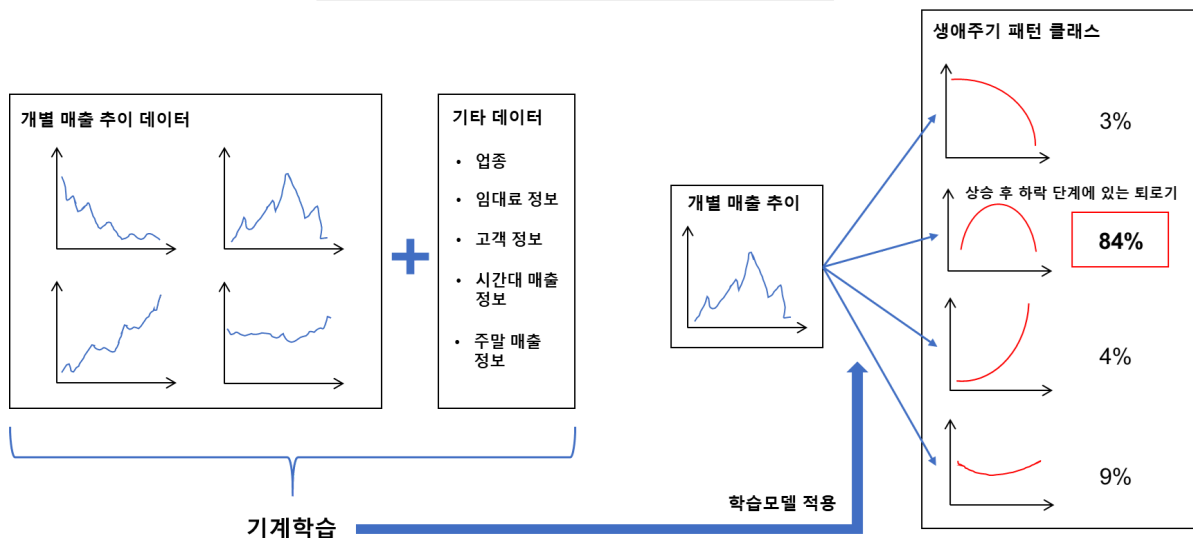
이러한 방식으로 총 6개의 생애주기 패턴 클래스를 정의하여 업장별 시계열 매출 데이터에 생애주기 패턴 클래스를 레이블 하였습니다.

2단계: 생애주기 패턴 정의·레이블링



3단계에서는 업장별 시계열 매출 데이터와 업장별 특성(세부 업종, 업장 크기, 업장 면적, 신규 고객 비율 등)을 기계 학습하여 2단계에서 정의한 생애주기 패턴 클래스 중 어디에 해당하는지 추정합니다.

3단계: 생애주기 패턴을 추정하는 기계학습 단계



제시하는 생애주기 진단 프로세스는 타 지역 및 타 업종으로에도 그대로 적용해 볼 수 있을 것으로 기대하며, 3단계 기계 학습 모형의 진단율 개선 등 모형 보완 및 고도화 작업을 추가적으로 진행할 예정입니다.

1. 과제 개요

1.1. 연구 목표

- 본 연구에서는 데이터에 기반하여 정량적으로 소상공인의 생애주기를 정의하고 분석하려고 함.
- 시범적으로 서울시 외식업종 매출 데이터를 기반으로 소상공인 생애주기 진단 모형을 개발하고, 향후 타 지역 및 업종에 적용할 수 있도록 모형을 일반화하고 확장하는 방법을 논의함.

1.2. 연구 배경 및 필요성

- 우리나라 소상공인 기업수는 2019년 기준 약 644.2만개로 전체 기업의 약 93.3%를 차지¹할 만큼 우리 경제와 지역 사회에 중요한 역할을 담당하고 있음.
- 소상공인의 성장과 발전은 일자리 창출, 지역사회 발전 등에 직접적으로 연결되므로, 정부에서는 다양한 사업을 통해 소상공인 지원 정책을 진행함.
- 특히 우리나라 소상공인 지원 정책은 창업-성장-폐업의 생애주기별로 분류되어 이루어짐(예: 중소벤처기업부 기업생애주기별 지원 사업, 서울특별시 자영업지원센터 생애주기 사업 찾기 등).
- 생애주기별로 알맞는 정책을 개발하고 정책의 효과를 평가하기 위해서는 소상공인의 생애주기별 특성을 보다 정확하게 파악하는 것이 필요함.
- 통계청과 중소벤처기업부가 공동 작성, 배포하는 ‘소상공인실태조사’와 서울신용보증재단에서 운영하는 ‘소상공인사업체 패널 조사’ 등을 통해 소상공인 실태 및 현황을 파악할 수 있으나, 설문 조사 형식으로 이루어져 응답자의 주관적인 견해와 경험에 의존한다는 한계가 있음.
- 따라서 객관적인 데이터를 기반으로 소상공인 생애주기별 특성을 이해하고 설명한다면, 보다 효과적인 소상공인 지원 정책 개발 및 평가에 도움이 될 수 있음.

2. 선행 연구 조사 및 분석

2.1. 소상공인 정의

- 소상공인은 일반적으로 규모가 작은 사업체를 지칭함
- 우리나라 소상공인 정의

¹ 자영업자 현황 및 소득 통계 비교 연구 (한국노동연구원, 정책연구 2022-07).

- 소상공인이란, 매출액 기준으로 소기업에 해당하고 상시근로자가 5인 미만(광업, 제조, 건설, 운수업의 경우 10인 미만)의 기준을 충족하는 기업으로 영리를 목적으로 하는 법인 기업과 개인사업자를 의미함
- ‘중소기업기본법’ 제2조 제2항에 따라 매출액 기준으로 소기업에 해당해 업종별로 평균매출액이 10억원 이하에서 120억원 이하이며(본 연구에서 분석하는 외식업종의 경우 ‘음식점’ 업에 해당하여 연평균매출액 10억원 이하인 경우 소상공인으로 분류됨) ‘소상공인공인기본법’에 따라 소기업중 상시근로자가 5인 미만 또는 광업, 제조, 건설, 운수업의 경우 10인 미만의 경우를 소상공인으로 정의하고 분류함². 단, 유흥업, 임시 학원업, 부동산임대업 등은 소상공인 정의에서 제외.

정의	산업	상시근로자	비고
소상공인	전체	1~4인	개인기업 고용주
		0인	자영업자
	광업, 제조, 건설, 운수	1~9인	개인기업 고용주
		0인	자영업자
중소기업	전체	5인 이상	개인기업 고용주

[표 1] 우리나라 소상공인-중소기업 분류표: 산업과 상시근로자에 따른 정의

● 소상공인 정의 해외 사례³

국가	기준
일본	한국의 소상공인에 대응되는 “소규모기업자”는 상시 근로자 수를 기준으로 판단. 도/소매업 및 서비스업은 5명, 제조업, 건설업, 운수업, 기타 업종은 20명 이하임.
독일	한국의 소상공인과 유사한 개념은 “최소기업”임. 직원 수 9명 이하이며 연간매출액이 200만 유로(약 28억 원) 이하를 최소기업으로 규정함.
러시아	한국의 소상공인과 유사한 개념으로 정의된 “영세기업”은 연간매출액 1억2,000만 루블(약 17억 원) 이하이며 평균 상시 근로자 수가 15명 이하를 기준으로 함.
미국	한국의 소상공인과 유사한 소기업의 기준을 업종별로 연간매출액 또는 직원 수로 나누어 정함. 연간매출액 기준 가장 낮은 기준의

² 업종별, 매출액, 상시근로자수로 본 분류 요건의 표는 부록을 참고.

³ 세계법제정보센터 참고.

	업종은 밀 재배업으로 225만 달러(약 29억 원)이고 가장 높은 업종은 병원 및 일부 보험업으로 4,700만 달러(약 610억 원)임. 직원 수(단기 및 시간제 근로자 포함, 직점 24개월 평균 인원)기준으로 가장 낮은 업종은 가구도매업으로 100명 이하이며 가장 높은 업종은 반도체기계제조업으로 1,500명까지 허용함.
프랑스	기업을 대기업, 중견기업, 중소기업, 영세기업 네가지 유형으로 분류함. 영세기업의 기준은 상시 근로자 수가 10인 미만이고 연간매출액 또는 자산총액이 200만 유로(약 28억 원)미만인 기업을 지칭함.
호주	기업법에 따르면 소득이 2,500만 호주 달러(약 220억 원) 미만 또는 통합자산이 1,250만 호주달러(약 110억 원) 미만 또는 직원 수가 회계연도 말 50명 미만인 경우 중 2가지 이상 충족하는 경우로 정의함. 호주 통계청은 소기업을 20명 미만인 조직으로 함. 호주 국세청은 연간매출이 1,000만 호주 달러(약 88억원) 미만인 사업체를 소기업으로 정의함.

[표 2] 소상공인 정의 해외사례

2.2. 소상공인 관련 통계

- ‘소상공인 실태조사’(통계청-중소벤처기업부)
 - 소상공인에 현황과 실태를 파악하고 시행된 소상공인 정책의 성과를 평가하기 위해 통계청과 중소벤처기업부가 공동으로 작성
 - 조사대상: 전국 약 65,000개 소상공인으로 도소매업, 숙박, 음식점업, 제조업 등 11개 산업 대상
 - 조사방법: 조사원 현장 조사 + 비대면 조사 병행
 - 조사 항목: 일반현황, 창업현황, 경영현황, 정부지원, 사업전환 등 분야에 대해서 30개 내외 문항
 - 일반 현황: 사업체명, 대표자, 소재지, 사업형태, 사업종류, 종사자 현황, 프랜차이즈 여부, 창업형태, 사업장 이전 경험, 직전 종사상 지위, 창업횟수 등
 - 창업 현황: 창업동기, 창업 준비기간, 창업활동 및 중요성, 창업애로, 창업비용 등.
 - 경영실적: 영업기간, 고객 결제방법, 사업장 점유형태, 운영활동, 소상공인 단체 가입여부, 사업실적, 전자상거래 매출실적, 부채 현황, 운영애로를 포함.
 - 정부지원 및 사업 전환 항목에는 정부지원 경험, 희망정책, 재난지원, 사업체 운영 계획, 노후준비 포함.

- (예시) 창업 현황 (2022년 보고서 기준) 창업동기는 자신만의 사업을 경영하고 싶어서(64.5%가 가장 많았으며, 사업체당 창업준비기간은 9.8개월로 전년과 동일. 사업체당 창업비용은 88백만원으로 전년대비 4.3%(4백만원) 증가 및 사업체당 본인 부담금은 66백만원으로 전년대비 1.0%(1백만원) 증가함.

- 소상공인 사업체 패널 조사(서울신용보증재단)

- 배경: 변화하는 경영환경 속에서 나타나는 소상공인의 동태적 특성과 현안에 따른 정책 수요를 파악하기 위해 소상공인 사업체 패널을 구축하고 설문조사 실시⁴.
- 내용: 동일한 패널에 매년 동일한 문항을 반복하여 매년 1회 주기적으로 패널 조사를 실시하기에 종단적 조사를 통한 사업체 패널의 동태적 특성을 파악하여 보다 면밀한 지원정책 및 맞춤형 사업을 발굴할 수 있다는 장점이 있음.
- 소상공인 사업체패널 조사 업종표

업종	상세
도.소매업	슈퍼마켓, 편의점, 컴퓨터 및 주변장치 판매, 핸드폰, 주류도매, 미곡/육류/수산물 판매, 청과상, 반찬가게, 일반의류, 한복점, 유아의류, 신발, 가방, 안경, 시계 및 귀금속, 의약품, 의료기기, 서적, 문구, 화장품, 미용재료, 운동/경기용품, 자전거 및 기타 운송장비, 완구, 섬유제품, 화초, 애완동물, 중고가구, 가구, 가전제품, 철물점, 악기, 인테리어
음식점업	한식음식점, 중식음식점, 일식음식점, 양식음식점, 제과점, 패스트푸드점, 치킨전문점, 분식전문점, 호프-간이주점, 커피-음료
교육서비스업	일반교습학원, 외국어학원, 예술학원, 컴퓨터학원, 스포츠강습
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	당구장, 골프연습장, 볼링장, PC방, 전자게임장, 기타오락장, 복권방, 스포츠클럽, 노래방, 독서실
수리 및 기타 개인서비스업	통신기기수리, 자동차수리, 자동차미용, 모터사이클수리, 미용실, 네일샵, 피부관리실, 세탁소, 가전제품수리

[표 3] 소상공인 사업체 패널 업종 및 상세

- 구성: (1)사업체 일반현황, (2)창업준비, (3)경영현황, (4)고용현황, (5)노후대비, (6)경기동향(실적 및 전망), (7)삶의 질(업무피로도, 직업만족도) 등의 내용을 담고 있음.

- 소상공인 생활백서(서울신용보증재단)

⁴ 2022년에 서울시 25개 자치구 총 2,577개 사업체패널 구축 및 1차 패널 조사 완료함.

- ‘서울시 소상공인 사업체 패널조사’의 1차 조사 결과를 바탕으로 ‘2023 소상공인 생활백서’를 발간함. 서울시 전체 사업체 중 약 78%를 소상공인이 차지함에도 대부분 상시근로자수고 5인 미만이기에 관련 통계 및 실태 파악이 어려운 점이 있어, 해당 백서에 조사 결과를 분석한 소상공인의 현황을 소상공인에 관한 정량적 지표(수익과 비용)와 정성적 지표(만족도, 삶의 질)에 대해 쉽게 이해할 수 있도록 정보를 제공함.
- 해당 백서는 **Part I. 한눈에 보는 소상공인 생활**, **Part II. 슬기로운 소상공인 생활**, **Part II. 데이터로 본 소상공인 모습**으로 구성되어 있음⁵.

● 그 외 정부 주관 국내 소상공인 관련 통계⁶

지표		통계명(작성기관)
일반현황	사업체수 (소상공인수)	전국사업체조사(통계청), 경제총조사(통계청), 경제활동인구조사(통계청), 비임금근로자부가조사(통계청), 소상공인실태조사(통계청, 중소벤처기업부)
	종사자수	전국사업체조사(통계청), 경제총조사(통계청), 경제활동인구조사(통계청), 전통시장, 상점가 및 점포경영실태조사(소상공인진흥공단)
	인력현황	직종별사업체노동력조사(고용노동부), 사업체노동력조사(고용노동부), 여성기업실태조사((재)여성기업종합지원센터)
	업력, 운영기간	소상공인실태조사(통계청, 중소벤처기업부), 국세통계(국세청), 여성기업실태조사((재)여성기업종합지원센터)
	점포크기 (면적)	상가건물임대차실태조사(중소벤처기업부), 전통시장, 상점가 및 점포경영실태조사(소상공인진흥공단)
	정부지원사업 수혜/사회보험 가입 등	고용형태별근로실태조사(고용노동부), 소상공인실태조사(통계청, 중소벤처기업부)
	근로실태 (임금 및 근로시간)	고용형태별근로실태조사(고용노동부), 경제총조사(통계청), 경제활동인구조사(통계청), 비임금근로자부가조사(통계청)
	경영혁신 관련	소상공인실태조사(통계청, 중소벤처기업부)
경영현황	매출(액)	전국사업체조사(통계청), 경제총조사(통계청) 소상공인실태조사(통계청, 중소벤처기업부)

⁵ 소상공인 생활백서에서 파악할 수 있는 소상공인 통계 일부 예시를 부록에 수록함.

⁶ 코로나19가 소상공인에 미치는 영향(황성수, 2021 KBM Journal)에서 발췌

		상가건물임대차실태조사(중소벤처기업부) 전통시장, 상점가 및 점포경영실태조사(소상공인진흥공단)
	자산	경제총조사(통계청), 여성기업실태조사((재)여성기업종합지원센터)
	부채	소상공인실태조사(통계청, 중소벤처기업부) 여성기업실태조사((재)여성기업종합지원센터)
	수출입(액)	소상공인실태조사(통계청, 중소벤처기업부)
	영업이익	경제총조사(통계청) 소상공인실태조사(통계청, 중소벤처기업부) 여성기업실태조사((재)여성기업종합지원센터)
	영업비용	경제총조사(통계청) 소상공인실태조사(통계청, 중소벤처기업부)
	연구개발(비)	경제총조사(통계청)
시장정보	경기지수	소상공인시장경기동향조사(중소벤처기업부)
	창/폐업, 생존율	기업생멸행정통계, 경제활동인구조사(통계청), 비임금근로자부가조사(통계청), 소상공인실태조사(통계청, 중소벤처기업부), 자영업자 폐업실태조사, 고용보험통계(한국고용정보원), 국세통계(국세청), 여성기업실태조사((재)여성기업종합지원센터)
	과밀도	전국사업체조사(통계청)
	자영업자, 임금근로자 소득격차	가계동향조사(통계청)

[표 4] 정부 주관 국내 소상공인 관련 통계

2.3. 소상공인 관련 문헌 조사

- 지역 소상공인 성과에 미치는 요인 연구(송영조, 남종석, 2021)
 - ‘2018년 소상공인 실태조사’를 활용하여 지역 소상공인 경영성과에 미치는 요인에 대한 연구를 진행함. 해당 연구는 특히, 제조업과 서비스업의 매출액 및 영업이익에 영향을 주는 요인들을 분석함
 - 연구의 주요 결과
 - 매출과 영업이익과 양의 관계를 보여주는 요인: 기업규모와 창업자 특성, 업력과 창업 준비 경험, 전자상거래 업장, 프랜차이즈 가맹점, 백화점 및 쇼핑몰 (일반상가대비)

- 매출과 영업이익과 음의 관계를 보여주는 요인: 전통시장 (일반상가대비)(서비스업, 제조업 모두 해당)
 - 한계점: 해당 연구는 소상공인 패널 데이터가 아닌, 한 시점에서 여러 소상공인을 비교하는 횡단면 분석을 기반으로 해 분석함. 따라서 내생성의 문제를 가지는 한계가 있음, 매출액 1천만원 이상이며 영업이익을 창출하는 사업체를 대상으로 했기에 모든 사업체에 해당 연구의 결과를 일반화 할 수 없음.
- 자영업자와 가맹점 사업자의 특성 비교 연구(임영균, 2011)
 - 중소기업청과 소상공인지원원이 실시한 전국소상공인 실태조사 자료를 분석에 활용하여 소상공인 중 자영업자와 가맹점 사업자의 사업성과 및 사회경제적 사회심리적 특성 차이를 비교 분석함
 - 가맹점사업자와 자영업자가 서로 다른 특성을 지니고 있고, 이들 특성이 사업성과에 미치는 영향이 다름을 보여줌.
 - 자영업자는 재정능력(창업비용, 점포소유여부), 정보탐색노력(창업준비기간), 기업가적 성향(창업동기), 사업에 대한 몰입이 사업성과에 영향을 주는 것으로 나타남.
 - 가맹사업자는 재정능력(창업비용), 경험 및 관리능력(현재사업기간, 과거사업경험)이 사업성과에 영향을 주는 것으로 나타남.
 - 가맹사업자의 경우에는 경험 및 관리 능력이 클수록 매출도 높은 것으로 나타났으나, 자영업자의 경우에는 그런 경향을 보이지 않는 점을 주목할 만함.
 - 정책적 함의: 이런 결과는 정부에 대한 정책수요가 이질적이고 정책효과도 두 집단 간에 상이할 수 있음을 시사함. 이를 근거로 해당 연구는 정부의 소상공인 지원정책이 가맹점 사업자와 자영업자를 구분하여 수행하는 것이 바람직함.
- 코로나19가 소상공인에 미치는 영향
 - (황성수, 2021) 민간 데이터인 한국기업데이터(KED)를 활용해 실제 소상공인에게 어떤 위기가 찾아오는지 실증하고 이를 통해 소상공인의 지원정책의 시급성 및 정당성을 확보하고자함. 특히 해당 연구는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 취약계층 중 소상공인을 대상으로 분석을 함.
 - 분석결과: 업력이 짧을수록, 즉 창업 초기 소상공인일수록, 매출 규모가 작을수록, 법인 보다는 개인 소상공인일 경우, 업종별로는 숙박업을 포함한 여행업과 교통, 음식점업 등에서 코로나19에 더욱 크게 영향을 받고 있음을 확인함.

- (소상공인연합회, 2023) 코로나19에 이은 고금리, 고환율, 고물가 상황과 관련하여 2023년 사업체 경영성과 전망 및 소상공인 신년 핵심과제를 파악하기 위해 일반소상공인⁷을 대상으로 온라인 설문조사 실시
 - 조사내용: 세부업종, 고용원 수, 사업체 소재지 등의 일반현황, 22년도 경영성과 및 애로사항, 23년 경영성과 전망 및 애로사항, 소상공인 주요 정책과제.
 - 결과요약: 22년 소상공인 경영성과: 75.7% 소상공인이 ‘나쁨’이라고 답하고 가장은 애로사항으로는 ‘소비 위축에 따른 매출 하락’이 66.3%로 가장 높게 조사되고 ‘원부자재 가격 인상’ 41.6%, ‘경영자금 조달 및 금융비용 증가’ 32.7%로 이는 고물가, 고금리, 고환율로 인한 소비자들의 소비심리 악화가 소상공인들의 경영성과에 그대로 타격을 받을 것으로 나타남.
 - 23년 소상공인 경영성과 전망: 약 73.8%가 ‘악화될 것’이라는 부정적 전망이 우세. 강화해야 하는 소상공인 정부 정책으로는 ‘대환대출, 저금리대출 등 금융지원 확대’가 64.2%로 가장 높게 나타남.
 - 소상공인 핵심과제: ‘최저임금제도 개선’(35.4%), ‘소상공인 사회안전망 구축’ (35.2%), ‘소상공인 인력지원 방안 마련’ (34.0%)를 꼽음.

● 소상공인 정책금융지원 효과(이진국 외, 2017).

- 소상공인에게 정책금융을 지원하면 금리부담과 자금애로의 문제가 해소되어 사업성과에 긍정적인 영향을 줌. 영세 소상공인 개인사업자를 대상으로 매칭기법을 통해 사업주 및 사업체의 특성이 유사한 비수혜업체와 비교하여 선택편향 문제를 해결한 결과에 따르면 정책금융은 소상공인 개인사업자의 매출과 고용인원을 늘리고, 폐업 방지 등 사업성과에 긍정적인 영향을 미침. 단, 정책금융의 효과가 사업 성과에 미치는 영향은 시간에 따라 약해지는 경향이 있음.
- 생애주기와 관련해 참고할 만한 내용으로는 정책금융 수혜업체 중 지역 인구 대비 동종 업체 수가 많아 경쟁도가 높을 수록 효과가 낮아져 과다경쟁이 있는 경우 정책 효과가 낮아짐. 따라서 창업 단계에서 신규 사업체가 과밀화된 상권에 진입하는 것을 예방하는 정책을 강화하거나 폐업 및 재기 지원을 통해 사업 부진을 겪는 사업체가 사업 전환을 준비할 때에는 성장성 있는 업종과 상권으로 전환할 수 있도록 하는 것이 필요함.
- 정책자금 수혜가 긍정적인 사업성과로 연결됨은 상당수의 업체가 신용제약 상황하에 있었을 가능성이 높음을 나타냄. 이는 Banerjee

⁷ 업종: 도소매업, 외식업, 숙박 및 여행업, 제조업 등. 설문조사 기간은 23년 1월 4일부터 1월 11일까지 실시함.

and Duflo(2014)의 정책자금 수혜, 특히 신용보증 정책을 이용해 신용제약이 심한 사업체에 정부의 저리자금 대출이 제공되면 생산성 향상, 긍정적인 사업성으로 이어질 수 있음을 제시한 내용과 일맥상통함.

2.4. 소상공인 생애주기 관련 문헌 조사

- 소상공인 업장의 생애주기를 정의하고 나누는 기준은 정확하게 정의되어 있지 않은 것으로 보이며, 다음과 같은 자기 기입식 방법으로 실행한 설문 조사가 기반이 되고 있음
 - (설문내용) 사업체의 성장 단계는? (1) 적응 중(개점초기 또는 창업기) (2) 적응 후 세 확장 중(성장기) (3) 안정적 매출 발생(성숙기) (4) 내부요인으로 매출 감소(쇠퇴기) (5) 업종 전환 및 폐업 고려(폐업기)
- 조직생명주기이론⁸을 따라서 소상공인의 생애주기도 창업기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기로 나뉘볼 수 있음. 우리나라 정부도 이와 비슷하게 시기를 나누어 해당 시기별 소상공인에게 필요한 정책을 소개하고 있으나, 어떤 특성을 가진 소상공인을 특정 시기에 속하는 것으로 구분 할 수 있는지에 대해서는 정확한 기준이 정해져 있지는 않음.
- 기계학습을 적용한 소상공인 생애주기 연구 (박주완 외 2명, 2019)
 - 해당 논문 ‘소상공인 생애주기별 특성 연구: 신용보증을 받은 차주를 중심으로’에서는 기계학습 알고리즘으로 소상공인의 생애주기를 분류하고, 분류된 결과를 이용하여 생애주기별 특성을 분석함.
 - 해당 연구의 목적은 (1) 소상공인 응답 설문조사를 이용하여 기계학습 분류 알고리즘에 적용하여 소상공인의 생애주기를 분류하고 (2) 기계학습 알고리즘에 의한 생애주기 분류결과를 토대로 각 생애주기별 소상공인의 전반적인 특성을 탐구함.
 - 사용된 데이터는 신용보증재단중앙회에서 실시한 ‘소기업 및 소상공인 금융실태’와 ‘신용보증 지원 효과 조사’ 설문 자료를 이용함. 2017년과 2018년 2개 연도의 횡단면자료를 풀링하여 생애주기에 답한 소상공인 사업체인 약 5,432개 샘플을 사용.

⁸ 1950년 케네스 볼딩(Kenneth Boulding)이 조직의 단계(탄생, 성숙, 쇠퇴, 죽음)를 개척한 후 대니 밀러(Danny Miller)와 피터 프라이젠(Peter Friesen)의 연구와 이착 아디제스(Ichak Adizes)를 통해 조직생명주기이론 (Organization Life Cycle theory)은 조직이 성장하고 발전하는 과정에서 거치는 네가지 주요 단계로 분류함: 1) 창업(Start-Up), 2) 성장(Growth), 3) 성숙(Maturity), 4) 쇠퇴(Decline). 4단계로 정형화 되어 있지 않지만 소상공인 정책을 지원할 때 중소기업벤처부, 신용보증재단과 서울시 또는 각 자치단체에서도 유형별 분류를 통해 생애주기별에 따른 지원을 1) 창업(준비단계 포함), 2) 창업 및 성장, 3) 성장, 4) 퇴로 및 안전망 이렇게 네 가지로 구분함.

- 소상공인의 생애주기별 특성을 위해 고려된 변수는 (1) 대표자 특성(대표자 신용등급, 연령), (2) 사업체의 특성(업력, 종업원 수, 사업체 보유 형태), (3) 재무적 특성(매출액, 순이익)
- 해당 연구는 다항로짓모형, 의사결정나무모형, 신경망모형, **Support Vector Machine(SVM)**⁹ 기계학습 알고리즘 중 오분류율이 가장 낮은 **Support Vector Machine(SVM)** 모형을 이용해 생애주기 분류결과를 내고 소상공인의 생애주기별 특성을 분석함. 아래의 표¹⁰는 **SVM**에 의한 분류 결과임.

구분	추정 생애주기				
응답 생애주기	창업기	성장기	성숙기	쇠퇴기	합계
창업기	865	64	45	5	979
성장기	54	1,369	157	33	1,613
성숙기	42	122	1,898	43	2,105
쇠퇴기	12	38	69	613	732
합계	973	1,593	2,169	694	5,429

[표 5] 설문 응답 생애주기와 SVM 추정 생애주기 비교

2.5. 소상공인 생애주기 관련 지원 정책

- 정부의 소상공인 지원 정책은 소상공인 생애주기 맞춤 지원사업 추진에 따라 지원예산을 소상공인의 창업, 성장, 재기 지원으로 나누어 지원함. 이는 소상공인시장진흥기금을 분리, 신설 운영한 **2015년** 부터 진행됨.
- 소상공인에게 교육, 정보 제공, 컨설팅 등의 방식으로 교육과 훈련을 지원하여 이들의 경영안정과 성장을 지원하는 경상사업의 경우 **2015년**부터 생애주기별 지원의 흐름에 맞추어 창업, 성장, 재기 단계의 항목으로 구분해 지원함. 그 이전에는 기능별 체계로 구성하여 지원함. 아래는 세부사업 예시.

항목	세부사업
소상공인 창업지원	신사업창업사관학교, 소상공인사관학교, 소상공인창업교육, 소자본해외창업지원, 생활혁신형창업지원, 소상공인사이버평생교육원, 신사업육성지원, 상권정보시스템 운영
소상공인	소상공인경영교육, 소상공인 역량강화, 소상공인 협업

⁹ 데이터가 어느 카테고리에 속할지 판단하는 이진선형 분류모형. 정분류율: SVM(87.4%), 신경망(50.8%), 로짓(52.9%) CART(Classification and Regression Tree, 53.5%).

¹⁰ 표3 SVM에 의한 분류 결과 (단위: 개)

성장지원	활성화, 중소슈퍼지원, 소상공인컨설팅, 소상공인협동조합 활성화, 나들가게 성과확산, 중소기업 통합구매, 상생협력프랜차이즈 육성, 업종별 경쟁력 강화, 소상공인 온라인 판로지원, 혁신형 소상공인 육성
소상공인 재기지원	희망리턴패키지, 재창업패키지, 소기업/소상공人公제, 1인 자영업자 고용보험료 지원
소공인특화(기술) 지원	소공인특화지원센터 설치 및 운영, 공공기반시설 구축 및 운영, 성장희망사다리, 제품 및 기술 가치 향상
소상공인 지원 인프라	소상공인 정보인프라 구축, 소상공인 네트워크 구축, 소상공인 정책 및 조사연구, 정책자금지원성과 향상, 소상공인연합회 지원, 공예산업 지원

[표 6] 생애주기별 경상사업 항목 및 세부사업

- 소상공인 정책자금 대출 사업의 경우는 소상공인의 생애주기를 반영하지 않고 소상공인의 정의에 따라 연평균 매출액과 월평균 상시근로자수 기준을 만족하고 신용등급 3등급 이하의 경우 대상이 됨.
 - 소상공인시장진흥공단이 직접 대출하는 경우에도 생애주기를 반영하기보다는 기술성, 사업성, 미래성장성, 경영능력, 사업계획 타당성 및 신용도 등의 평가 지표를 활용해 소상공인을 평가하고 평가등급에 따라 대출 한도 금액을 산정함.
 - 금융 기관을 통한 간접대출 시에도 금융기관 자체 평가로 대출한도와 용자대상이 결정되며 소상공인의 생애주기는 고려되지 않음.

3. 데이터 개요

3.1. 데이터 정의

- 서울특별시 외식업종 점포 정보 및 점포별 주별/월별 매출 데이터 중 2019년 1월부터 2023년 10월까지의 데이터 분석.

3.2. 메타 데이터

변수명	설명	관측 수	비고
ID	점포 ID	66,667	
sido	시/도	66,667	서울특별시 한정
sigungu	구	66,667	

dong	동	66,667	
address	주소	66,667	
business_square_size	사업장 크기	32,905	
delivery_link	배달 여부	66,667	0, 1
classification_depth_1	분류1	66,667	
classification_depth_2	분류2	66,667	
classification_depth_3	분류3	66,667	
age	점주 나이	58,917	
open_month	오픈 시기	66,517	
kostat_class_code	KOSTAT 코드	66,667	
kostat_class	KOSTAT 분류명	66,667	

[표 7] 메타 데이터

- 메타 데이터 분포

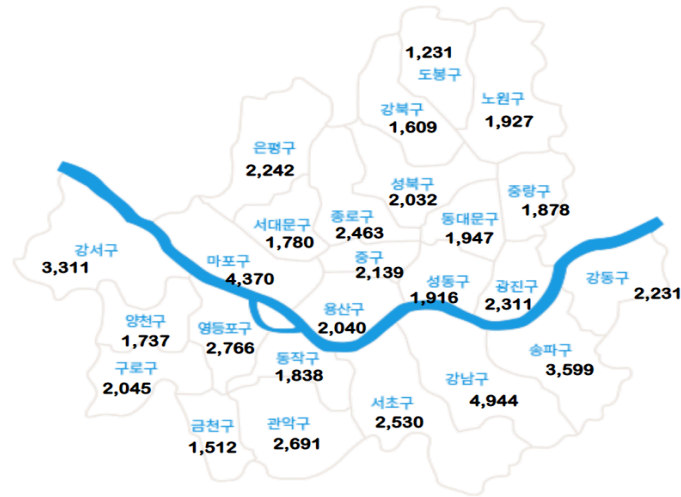
- (예시1) 오픈시기별 사업장 개수¹¹

오픈 시기	2000 이전	2000 ~ 2009	2010 ~ 2014	2015 ~ 2019	2020	2021	2022	2023
사업장 (개)	726	7,476	6,040	24,225	10,269	10,466	10,815	2,690

[표 8] 오픈시기별 사업장 개수

- (예시2) 구별 사업장 수

¹¹ 142주 동안 1주라도 매출 데이터가 있는 사업장 56,018개 기준



[그림 1] 서울시 구별 사업장 수

3.3. 월별 데이터

변수명	설명	관측 수	비고
ID	점포 ID	718,493	
date	년월	718,493	2019년 1월~ 2023년 10월 (58개월)
rental_type	임대 유형	612,827	
rental_deposit	보증금(원)	612,827	
monthly_rental_fee	월임대료(원)	612,827	
regular_employees_count	정규직원 수	717,891	

[표 9] 월별 데이터

3.4. 주별 데이터

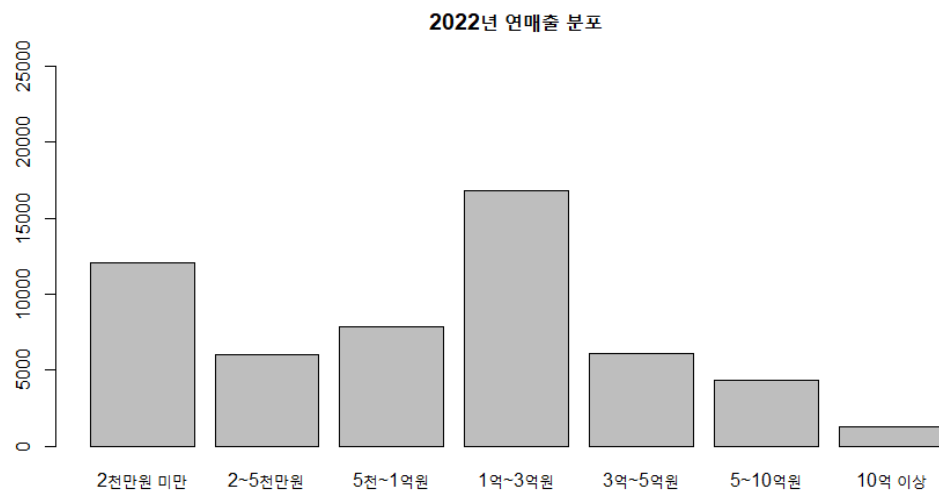
변수명	설명	관측 수	비고
ID	점포 ID	10,465,954	
date	년월일	10,465,954	2019년 1월~ 2023년 10월 (255주)
sales_card	카드 매출	9,105,067	
sales_invoice	송장 매출	75,176	
sales_delivery	배달 매출	1,588,961	

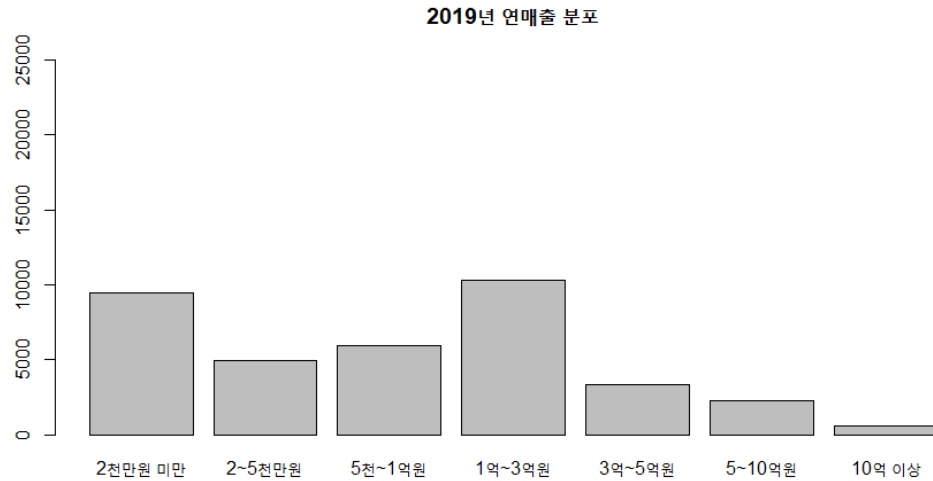
purchase_invoice	송장 구매	2,681,867	
purchase_card	카드 구매	317,260	
customer	고객 수	9,105,067	
customer_new	신규 고객 수	9,105,067	
sales_0_5	0~5시 매출 비율	9,105,067	합계 1
sales_6_11	6~11시 매출 비율	9,105,067	
sales_12_17	12~17시 매출 비율	9,105,067	
sales_18_23	18~23시 매출 비율	9,105,067	
weekend_sales	주말 매출 비율	9,105,067	비율 [0,1]

[표 10] 주별 데이터

3.5. 주별 매출 데이터 분석

- 총 66,667개 사업장별 연 매출 분포
 - 평균값: 1억 8천만원
 - 중간값: 1억원
 - 상위 10%값: 41억원
 - 하위 10%값: 1천8백만원
- 2019년, 2022년 사업장별 연 매출 분포
 - 숙박 및 음식점업 소상공인 분류 기준인 평균 매출액 10억원 이하에 대다수 업장이 포함됨



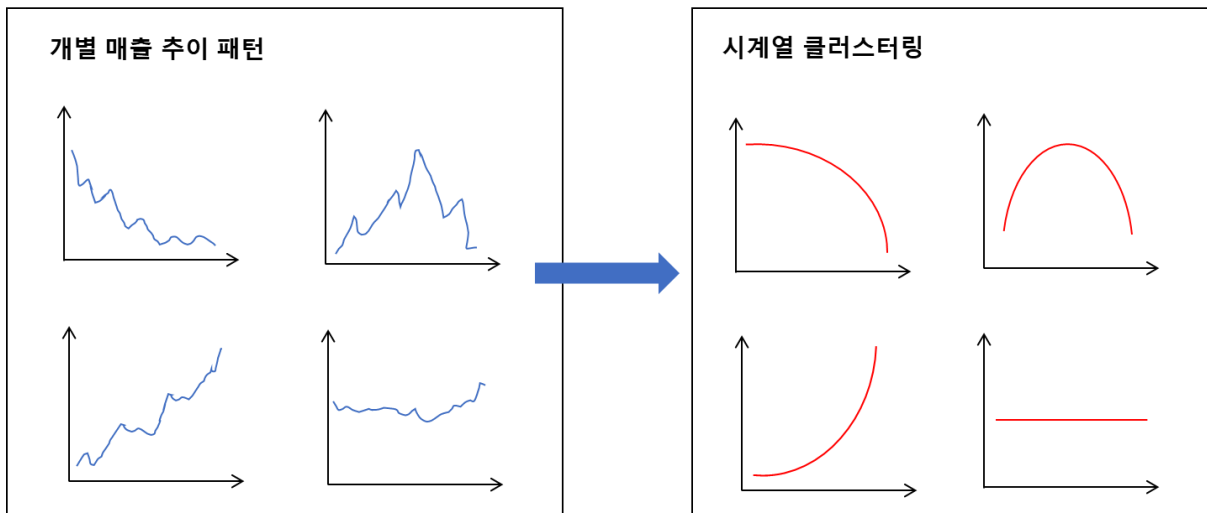


- 총 66,667개 사업장 중 정규직원 수 정보가 있는 업장은 총 27,503개 사업장이고 이 중 26,967사업장이 정규직원 수 5인 미만

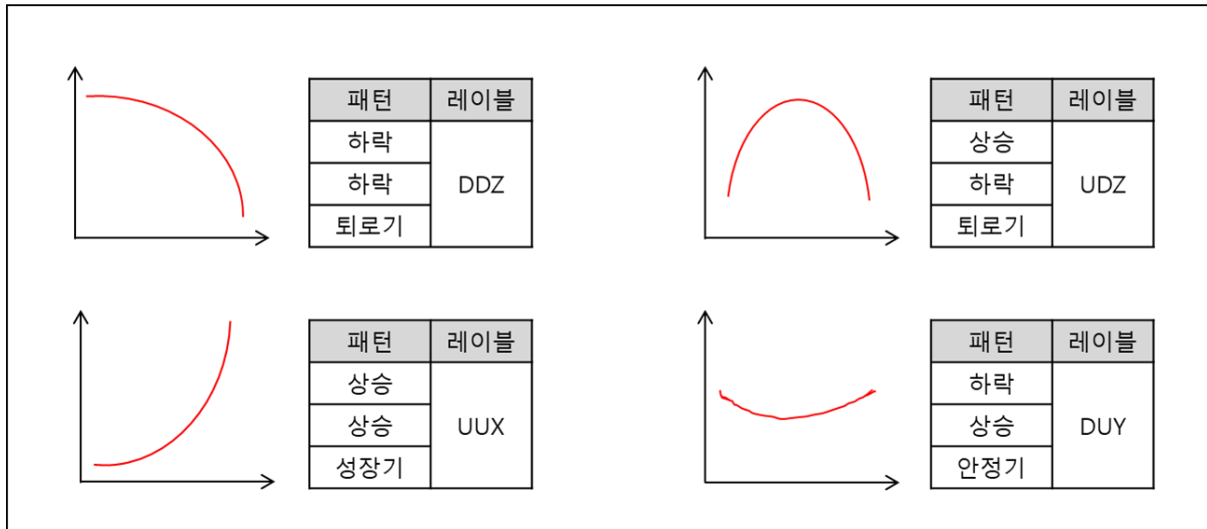
4. 소상공인 생애주기 진단 프로세스 제안

본 연구에서는 매출 시계열 데이터에 기반하여 소상공인 생애주기를 진단하기 위해 다음과 같은 프로세스를 제시함.

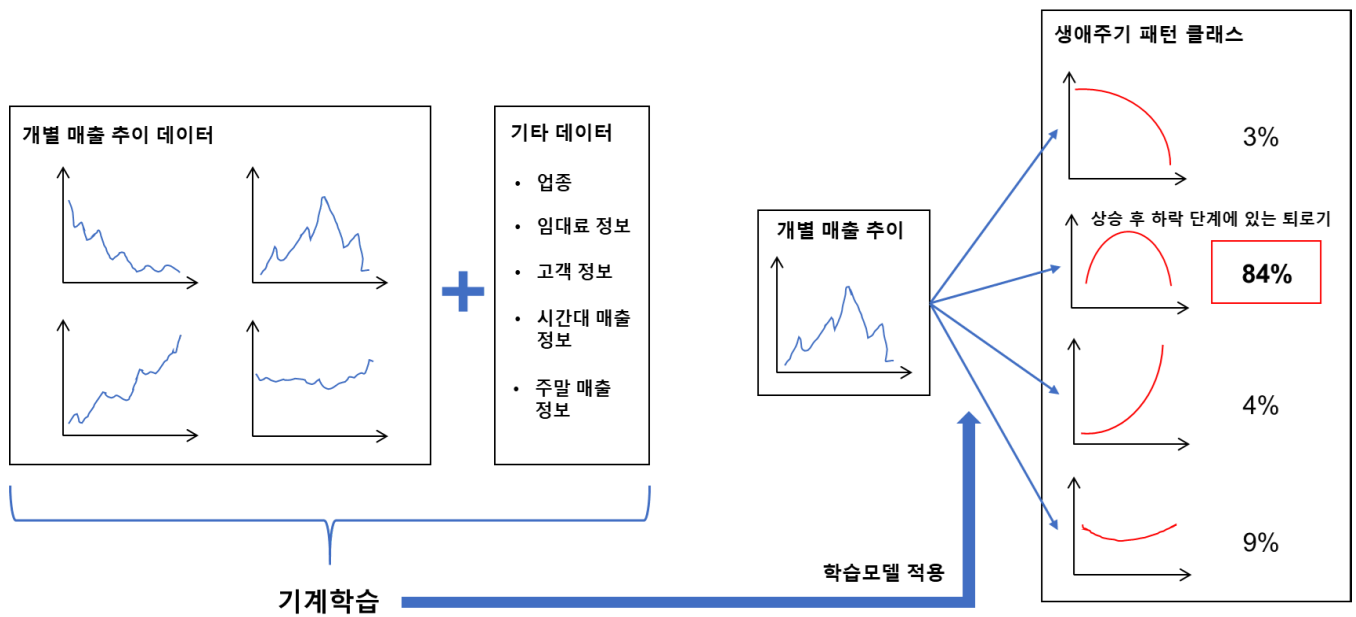
1단계: 매출 추이 패턴 식별을 위한 매출 시계열 클러스터링



2단계: 생애주기 패턴 정의·레이블링

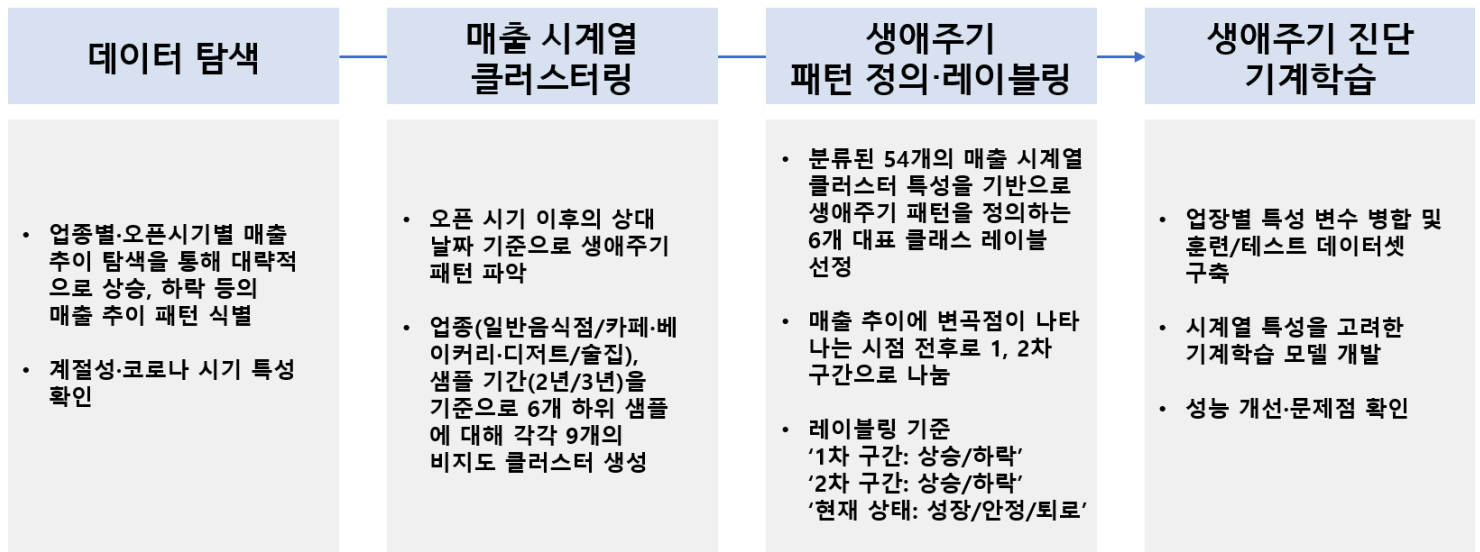


3단계: 생애주기 패턴을 추정하는 기계학습 단계



4.1. 데이터 분석 추진 단계

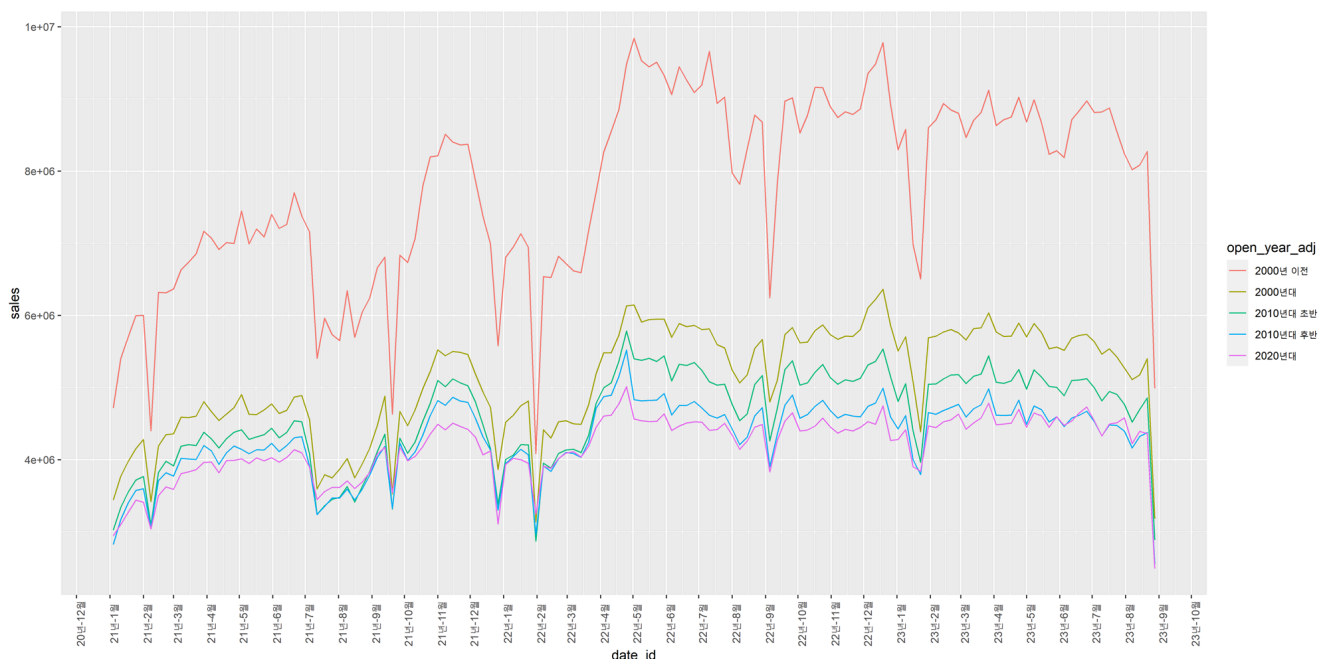
본 연구에서는 다음과 같은 데이터 분석 단계를 거쳐 최종 진단 프로세스를 제시하였음.



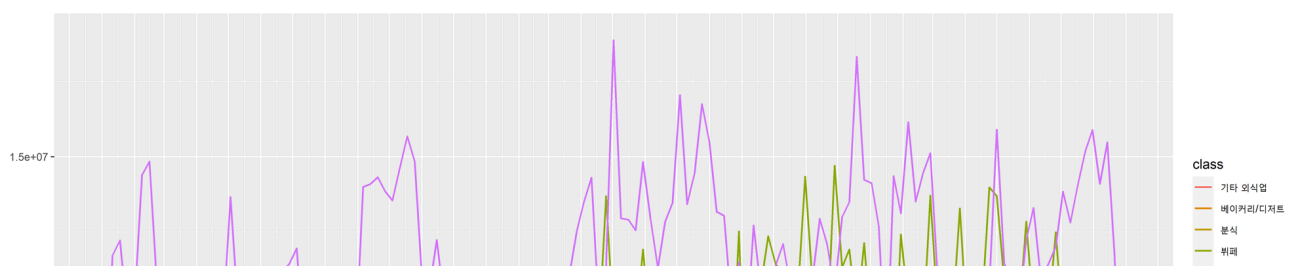
[표 9] 데이터 분석 및 생애주기 진단모형 개발 순서도

4.2. 데이터 탐색

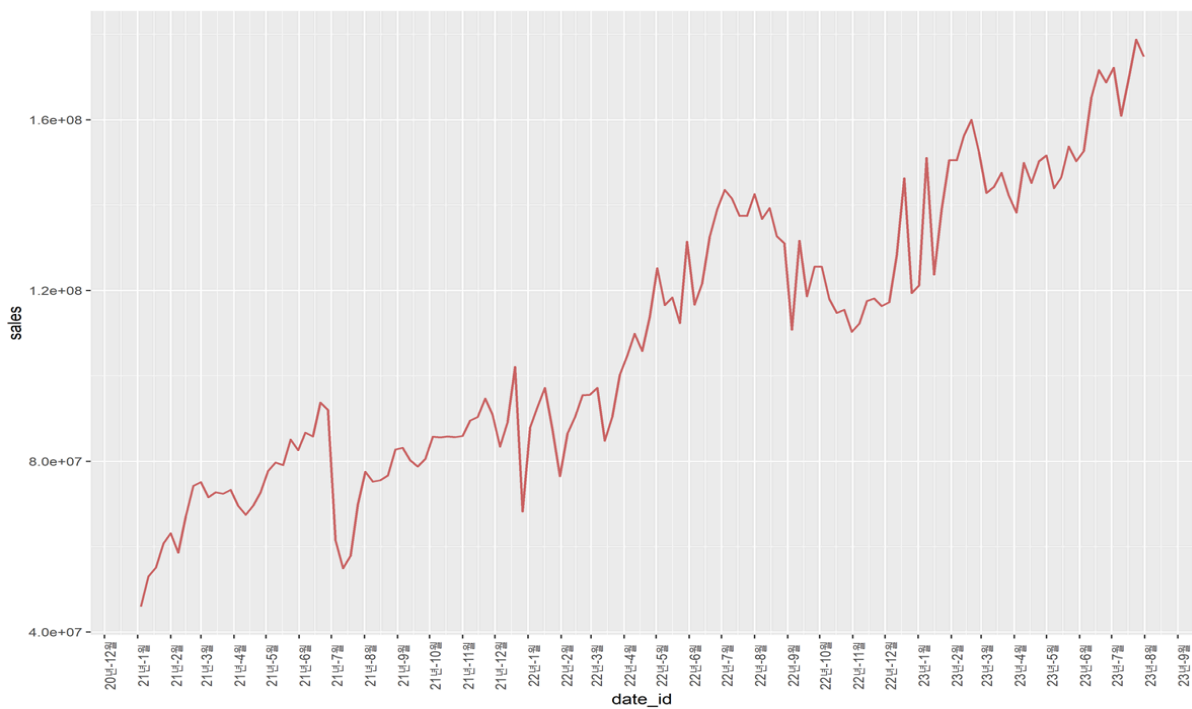
- 매출 추이를 다양한 각도에서 살펴보고 생애주기를 정의하기 위한 데이터 특징 파악 및 기초 작업을 진행
 - (예시1) 오픈시기별 매출 추이



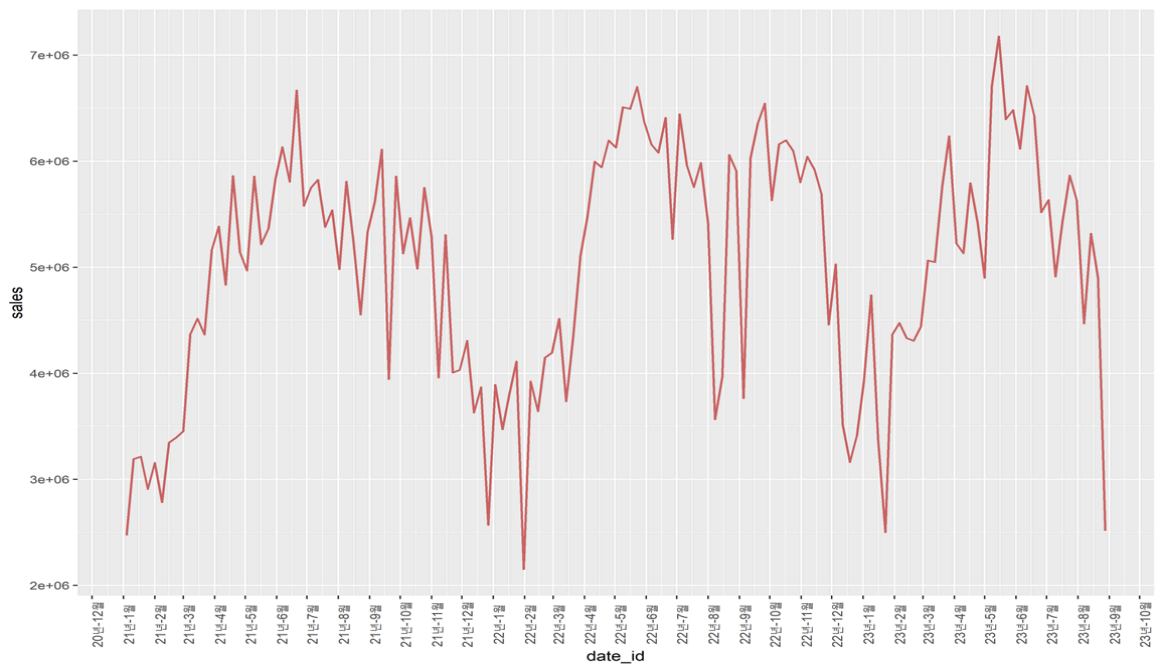
- (예시2) 업종별 매출 추이



○ (예시3) 상승 추이 매출 예시



○ (예시4) 계절성 추이 매출 예시



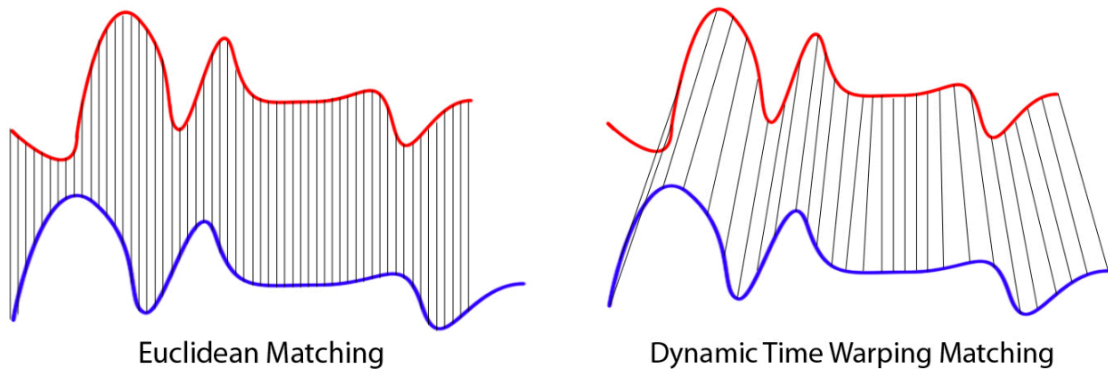
- 매출 추이의 사례별 탐색을 통해 다음을 관찰함
 - 매출 추이 패턴을 분석가능한 단위로 축소할 수 있을 것으로 보이며, 이를 바탕으로 생애주기의 패턴을 정의할 수 있을 것.
 - 매출 데이터에서 코로나19 유행시기와 정부 방역 정책에 따른 변화가 크게 포착됨. 이 뿐만 아니라 기타 거시경제 변수 충격에는 대부분의 업장이 비슷하게 매출 변동이 관측됨.
 - 거시 변수 통제를 위하여 업장 매출 데이터를 전체 업장 매출의 합으로 나눈 값을 분석할 수 있음.
 - 데이터가 포함하고 있는 기간 이전에 개업한 업장들(=비교적 예전에 개업한 곳들)과 데이터가 포함하고 있는 기간에 개업한 업장들의 매출 추이 패턴은 상이하게 다름. 구체적으로는 비교적 예전에 개업한 곳들은 이미 사업이 안정적으로 정착한 곳이 많은 반면, 데이터가 포함하고 있는 기간에 개업한 업장은 다양한 매출 추이 패턴을 보여줌.
 - 오픈 시기별로 나누어 매출 추이 패턴을 분석할 필요가 있음.

4.3. 1 단계: 매출 시계열 기준 클러스터링

매출 시계열 데이터를 클러스터링 기법을 사용하여 분류하여 매출 추이의 공통 패턴을 몇가지로 추려냄. 구체적으로는 클러스터마다 나타나는 매출 추이 패턴을 파악한 후, 이를 바탕으로 생애주기 패턴을 정의함. 이렇게 추려낸 생애주기 패턴은 매출 시계열 데이터에 레이블링 데이터로 사용되어 생애주기 패턴을 추정하는 머신러닝 모형에 사용될 수 있음. 이러한 클러스터링 작업은 시범 클러스터링과 본 클러스터링으로 나누어 진행함.

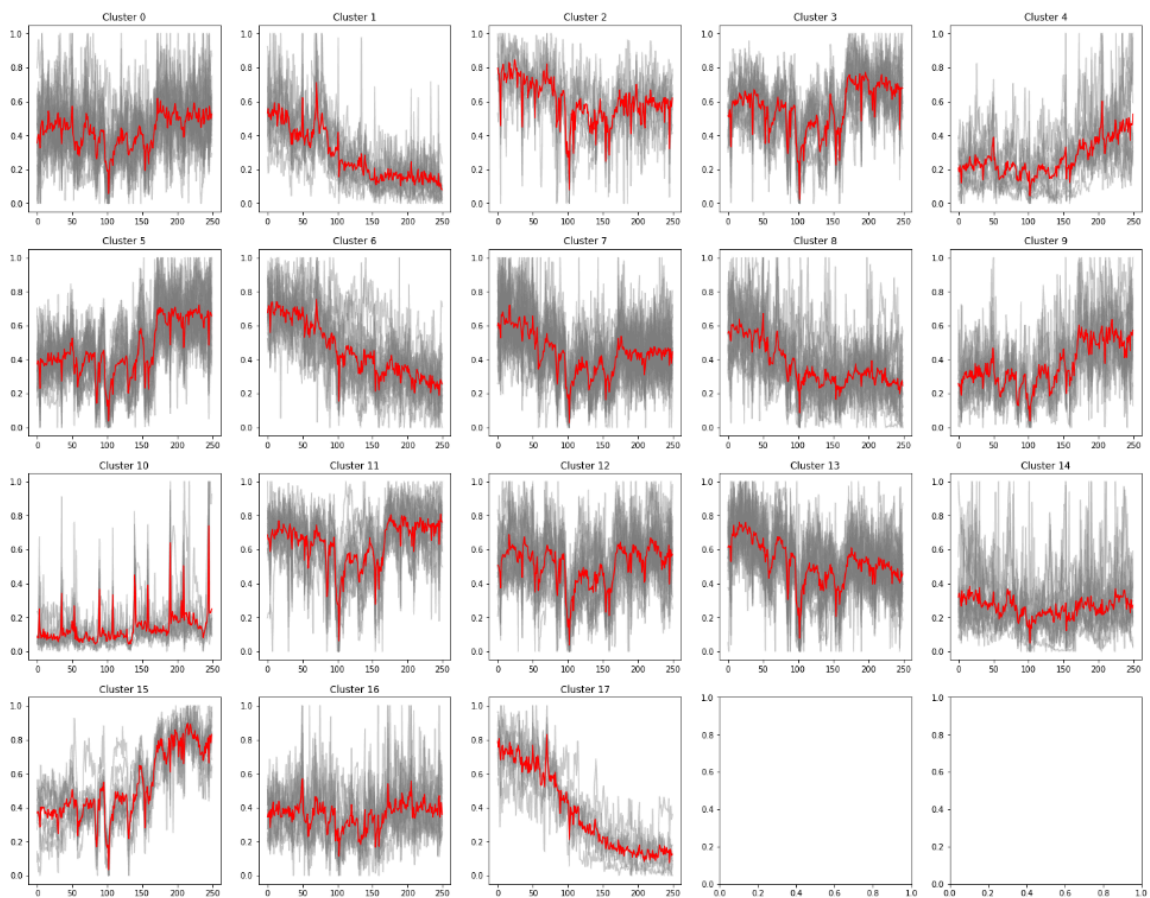
4.3.1. 시범 클러스터링

- 전반적인 클러스터 모양 및 분류 정확도 확인을 위해 시범적으로 랜덤 샘플링을 이용하여 **Multivariate Time-Series** 클러스터링 알고리즘을 적용함
- 2019년 1월부터 2023년 10월까지 총 255개 주에 대해 매출값이 모두 존재하는 사업장 중, 3천개를 랜덤 샘플링 하였음
- 인풋 데이터로는 다른 **Covariates** 없이 오직 매출 시계열 데이터만 사용하여 주별 카드 매출 데이터에 **Min-Max Scaling** 적용하였음
- 분류 알고리즘은 **PCA (Principal Component Analysis)**를 적용한 **K-Means**와 **SOM**을 활용하였음
- 시계열 데이터간 거리 계산을 위해 **Dynamic Time Warping** 기법을 적용하였음.
- 이는 시간 시퀀스의 상대적 길이 및 속도를 유연하게 고려함으로써 전통적인 **Euclidean matching** 법에 비해 시계열 데이터에 적용하기 적합



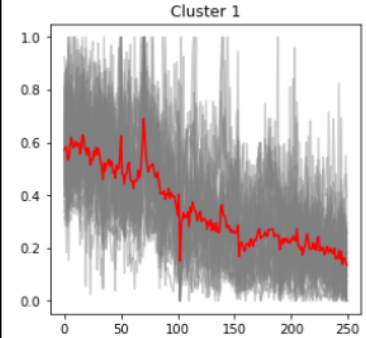
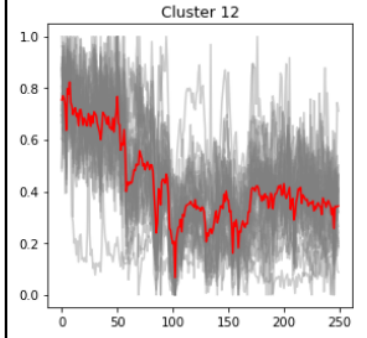
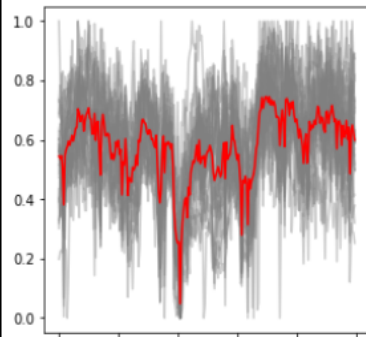
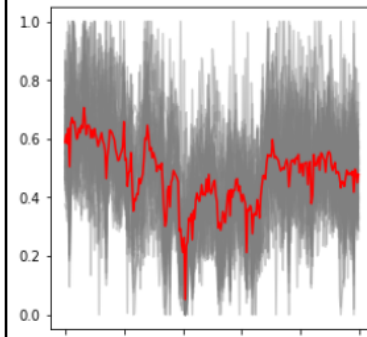
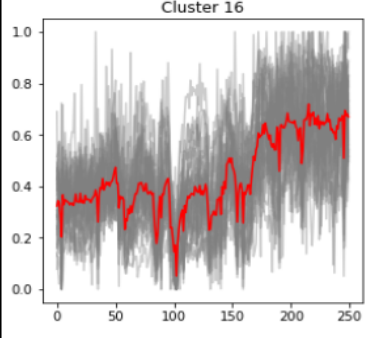
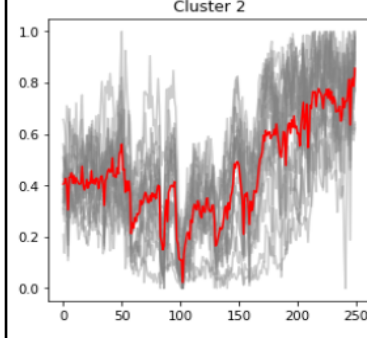
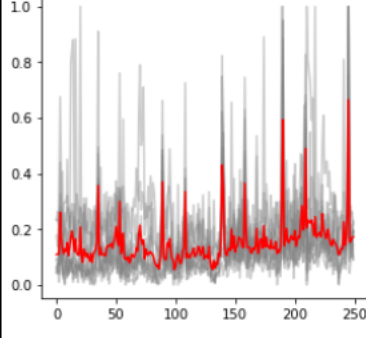
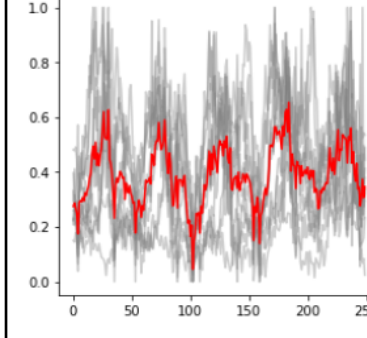
[그림 2] 클러스터링 알고리즘의 거리계산 기법

- 클러스터의 개수는 **Silhouette Score**를 기반으로 최적 개수를 산출하였음
- 3천개 업장의 매출 그래프는 아래와 같이 **18개의 클러스터**로 분류됨
 - 대부분의 그래프가 X값 100에서 급격히 하락되는걸 볼 수 있는데, 이 시기는 **Covid-19**이 본격화 되는 시기와 겹침(2020년 11월말)



[그림 3] K-Means 알고리즘 사전 분류 결과

- 분류된 그래프들은 아래 표와 같이 퇴로기, 안정기, 성장기, 계절성의 네 가지로 분류 가능

Stage	Cluster Example	
퇴로기	 	
안정기	 	
성장기	 	
계절성 매출	 	

[표 11] 시범 클러스터링 작업을 통한 매출 시계열 패턴에 따른 생애주기 판별

⇒ 시범 클러스터링 작업을 통해 매출 추이의 특성이 각 클러스터에 반영된다는 것을 확인하였고, 이것이 생애주기 패턴 정의를 위한 작업으로 적합하다고 판단

4.3.2. 시계열 클러스터링

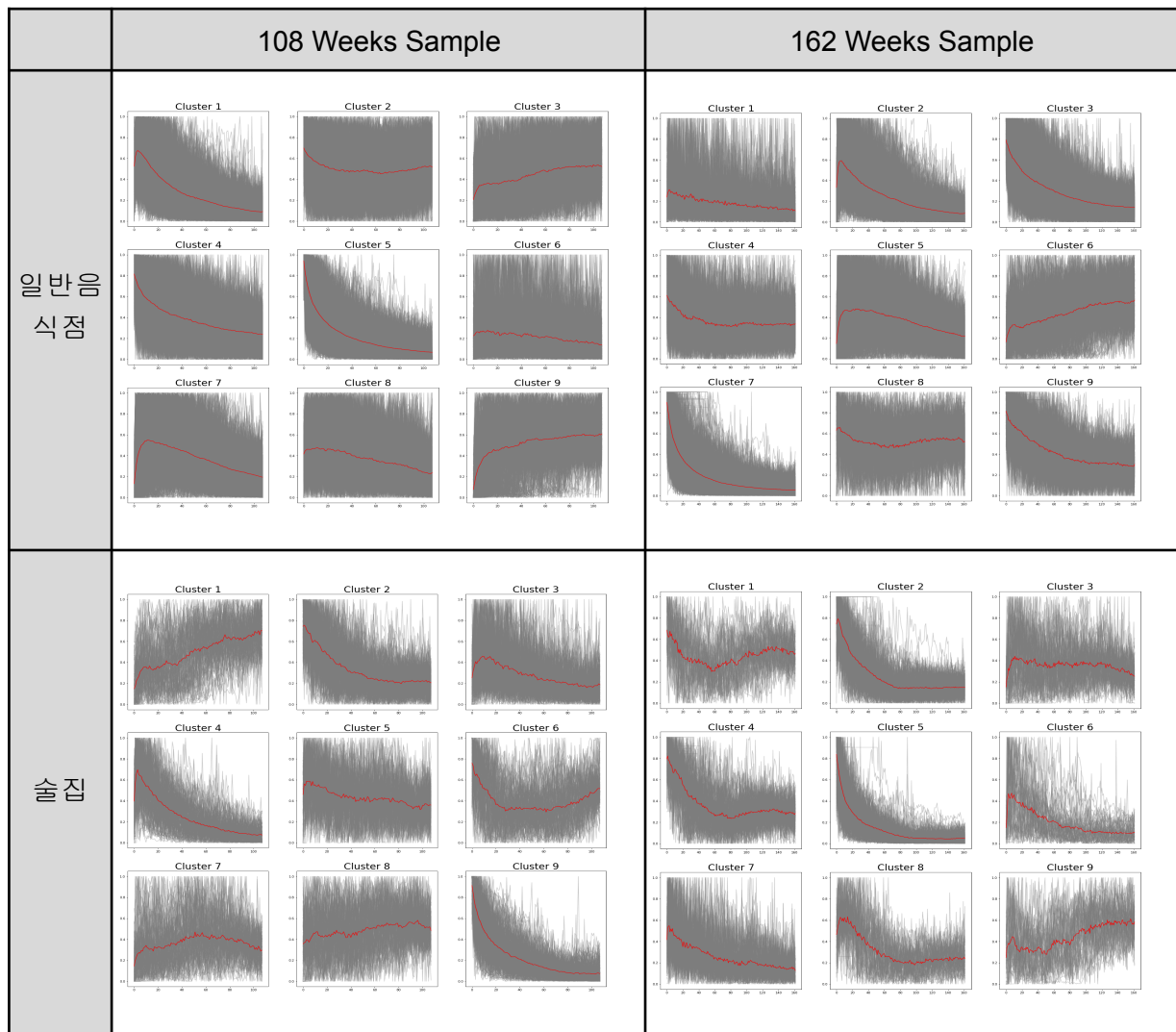
- 전체 업장 데이터를 사용한 시계열 클러스터링 분석은 기 보유한 매출 데이터의 시작 시점인 **2019년 1월** 이후 개업한 업장만 대상으로 함
- 업장의 오픈 시기부터 전반적인 생애주기를 파악하기 위해 **time alignment**를 실제 날짜 기준이 아닌 오픈 날짜 이후 경과한 날짜 기준으로 설정하고 데이터를 재구성함
- 상대 날짜를 기준으로 정렬된 매출데이터의 날짜 특수성을 없애기 위해, 샘플 내 날짜별 전체 매출을 계산하여 특정 업장의 해당 날짜별 매출 비율을 구하여 인풋데이터로 활용함. 이는 코로나19 유행이나 정부 방역정책, 거시경제 변수 충격 등 시기 특수성으로 인한 매출 변화를 통제할 수 있을 것으로 기대함
- 업장 간 절대적인 매출 크기 효과를 제거하기 위해 업장별 **min-max scaling**
- 매출데이터는 카드, 배달, 인보이스 모두를 합하였음
- 업종별로 생애주기 형태가 다를 것으로 기대해 메타 데이터셋의 **class_depth_2** 변수를 기준으로 일반음식점, 술집, 카페/베이커리 세 가지 업종으로 분류함
 - 일반음식점: 한식, 일식, 양식, 중식, 아시아음식, 패스트푸드, 뷔페, 패밀리레스토랑
 - 술집: 술집
 - 카페/베이커리: 카페, 베이커리/디저트
 - 프랜차이즈 유무에 따라서도 다른 매출 추이 패턴이 나타나는지 살펴보았으나, 크게 다른 점이 나타나지 않아 프랜차이즈 유무로는 분석을 나누지 않음
- 오픈 이후 **2년치(108주)**와 **3년치(162주)** 매출 데이터를 가진 업장들로 구분하여 분석
- 3년치 데이터에 포함된 업장들은 2년치 데이터에 중복으로 속해있음. 다만 인풋데이터를 분리하여 분석하였음
- 전체 매출 시계열 값 중 **90%** 이상 데이터가 있는 업장만 샘플에 포함하였음
- **10%** 이하의 **NA**값은 그 이전 또는 이후의 가장 가까운 매출로 대체하였음

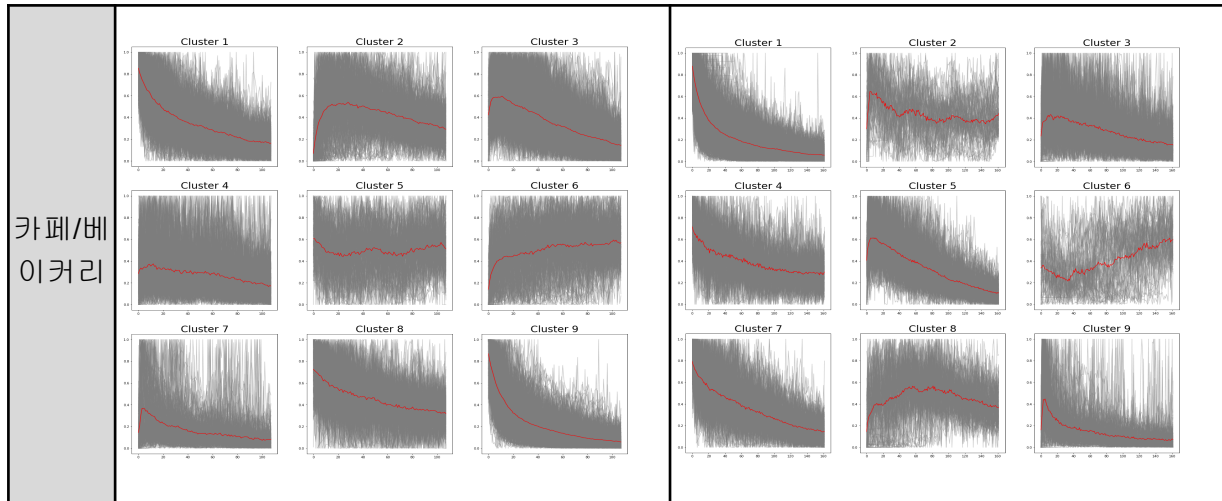
Sample Period	Category	Frequency
2 Years (108 Weeks)	일반음식점	10,068
	술집	1,924
	카페/베이커리	3,698
3 Years	일반음식점	5,568

(162 Weeks)	술 집	1,045
	카페/베이커리	1,975
합계		24,278

[표 12] 시계열 클러스터링에 사용된 업장 샘플 개수

- 최종 클러스터링 결과는 다음과 같음





[표 13] 업종, 샘플기간별 K-Means 클러스터링 결과(각 샘플당 K=9으로 고정)

4.4. 2 단계: 생애주기 패턴 정의 및 클러스터 레이블링

4.4.1. 생애주기 패턴 정의 및 레이블 도출

- 업종별, 샘플 기간별로 각각 9개씩 분류된 총 54개의 클러스터를 관찰하여 다음과 같은 특징을 발견함
 - 대부분 클러스터에서 매출의 증감세가 달라지는 변곡점이 존재
 - 이 변곡점 전후로 증감세에 대한 변화가 있을 수 있음
 - 시계열 데이터의 후반부(‘현재’에 해당할)의 패턴에 따라 현재 생애주기 진단 가능
- 따라서 생애주기 패턴의 특징을 설명할 수 있는 레이블을 다음과 같이 도출함
 - 기간1: 상승/하락
 - 기간2: 상승/하락
 - 기간 2 후반부 패턴: 성장/안정/퇴로
 - 기간1과 기간2의 시점 기준은 기울기가 급격히 변하는 변곡점을 기준으로 함. 만약 변곡점이 없다면 기간1과 기간2의 특성을 동일하게 분류함
 - 레이블 클래스에 대해 “기간1/기간2/패턴”을 순서대로 다음과 같이 알파벳으로 코드화 하였음
 - 상승: U, 하락: D
 - 성장: X, 안정: Y, 퇴로: Z
 - (예시) 기간1: 상승, 기간2: 하락, 패턴: 안정 -> DUY
 - 클러스터를 이러한 레이블링 기준으로 레이블링한 결과는 다음과 같음

	108 Weeks Sample			162 Weeks Sample		
Category	Cluster	Label	Metrics	Cluster	Label	Metrics
일반음식점	Cluster 1	DDZ	Inertia : 0.6573	Cluster 1	DDY	Inertia : 0.6448
	Cluster 2	DUY		Cluster 2	DDZ	
	Cluster 3	UUX		Cluster 3	DDZ	
	Cluster 4	DDZ	Silhouette : 0.0544	Cluster 4	DUY	Silhouette : 0.0654
	Cluster 5	DDZ		Cluster 5	DDZ	
	Cluster 6	DDY		Cluster 6	UUX	
	Cluster 7	UDZ	CH Index : 511.7350	Cluster 7	DDZ	CH Index : 317.5806
	Cluster 8	DDZ		Cluster 8	DUY	
	Cluster 9	UUX		Cluster 9	DDZ	
술집	Cluster 1	UUX	Inertia : 0.7317	Cluster 1	DUY	Inertia : 0.6230
	Cluster 2	DDZ		Cluster 2	DDZ	
	Cluster 3	DDY		Cluster 3	DDY	
	Cluster 4	DDZ	Silhouette : 0.0361	Cluster 4	DDY	Silhouette : 0.0489
	Cluster 5	DDY		Cluster 5	DDZ	
	Cluster 6	DUY		Cluster 6	DDZ	
	Cluster 7	UDY	CH Index : 103.7568	Cluster 7	DDZ	CH Index : 63.6341
	Cluster 8	UUX		Cluster 8	DDY	
	Cluster 9	DDZ		Cluster 9	UUX	
카페/베이커리	Cluster 1	DDZ	Inertia : 0.6252	Cluster 1	DDZ	Inertia : 0.6028
	Cluster 2	DDZ		Cluster 2	DDY	
	Cluster 3	DDZ		Cluster 3	DDY	
	Cluster 4	DDY	Silhouette : 0.0275	Cluster 4	DDY	Silhouette : 0.0359
	Cluster 5	DUY		Cluster 5	DDZ	
	Cluster 6	UUX		Cluster 6	UUX	
	Cluster 7	DDZ	CH Index : 176.7616	Cluster 7	DDZ	CH Index : 97.3377
	Cluster 8	DDY		Cluster 8	UDY	
	Cluster 9	DDZ		Cluster 9	DDZ	
			DB Index : 3.5949			DB Index : 3.2061
			DB Index : 3.6264			DB Index : 2.6662
			DB Index : 3.7138			DB Index : 3.4493

[표 14] 클러스터별 레이블링 및 클러스터 성능

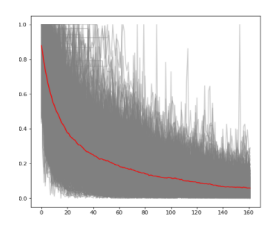
- 각 클러스터의 평가 기준은 다음과 같음
 - **Inertia:** 데이터 포인트가 클러스터의 중심점에 얼마나 가까운지를 측정. 낮을수록 우수한 클러스터링
 - **Silhouette Score:** 클러스터 내의 데이터 포인트가 얼마나 잘 그룹화되어 있는지 측정. -1에서 1 사이의

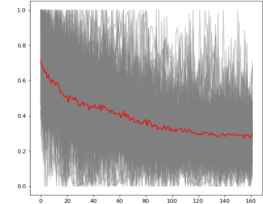
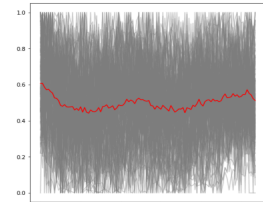
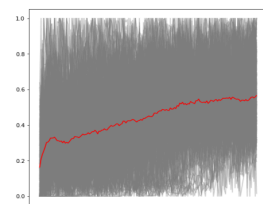
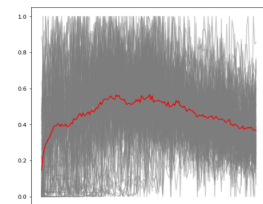
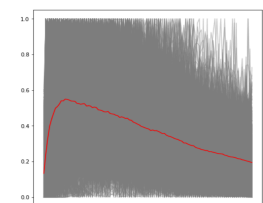
값을 가지며, 높은 값은 좋은 클러스터링을 의미

- **Calinski-Harabasz (CH) Index:** 클러스터 간 분산과 클러스터 내 분산의 비율을 사용. 높은 CH 지수 값은 클러스터링이 잘 되었음을 의미
- **Davies-Bouldin (DB) Index:** 데이터 포인트들이 얼마나 밀집해 있는지와 서로 다른 클러스터들이 얼마나 잘 분리되어 있는지를 동시에 측정. 낮은 DB 지수 값은 클러스터링의 품질이 좋음

4.4.2. 클러스터별 기술적 통계치(descriptive statistics)

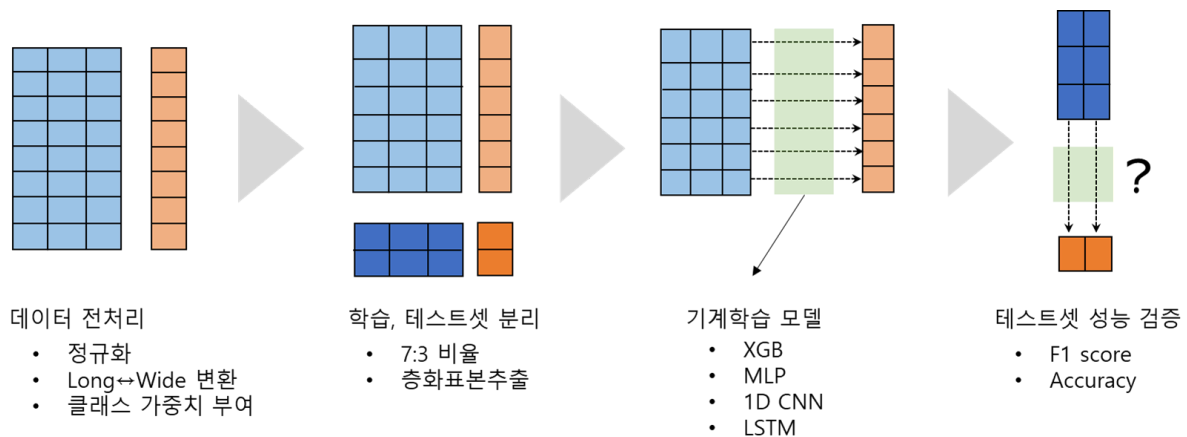
- 클러스터별 기초 통계치로 1주차-54주차, 55주차-108주차의 두 기간에서 매출 증감률을 확인함
- 전반적으로 레이블링된 결과가 통계치와 일관성이 있었음
- 첫번째 코드가 D일 경우, 오픈 초반 평균 매출 증가율이 대부분 음수로 나타났음(짧은 상승 구간이 있는 UDY 제외)
- U 코드의 경우 역시 대응되는 기간에 매출 증가율이 양수로 나타나 레이블링이 적절히 되었다고 평가하였음
- 샘플에 포함된 전체 사업장 개수 14,347개 중 약 62%인 8,956개 업장이 DDZ 클래스로 분류되었음
- 대부분의 업장이 오픈 이후부터 2년차까지 꾸준히 하락하다가 퇴로기에 접어드는 것을 확인하였음
- 반면, UDY와 같은 일반적으로 예상되는 종 형태의 라이프사이클 형태는 거의 관찰되지 않았음(전체 샘플 중 0.8%)
- 또한, 흥미롭게 볼 수 있는 점은 오픈 이후 약 30주 정도의 매출 추세만으로도 대략적인 그래프 추이를 예측할 수 있다는 점임
 - 이는 많은 기간의 데이터가 없더라도 오픈 이후 일부 매출만으로 이후의 생애주기 패턴을 예측할 수 있다는 점을 시사함. 이는 추후에 생애주기 예측 모형 개발로 이어질 수 있음

생애주기 패턴 레이블 클래스	대표 클러스터	평균 매출 증감률(기간 당)		업장 수
		1주차-54주차	55주차-108주차	
DDZ		-21.8%	-16.0%	8,956

DDY		-12.1%	-13.6%	1,434
DUY		-10.9%	+2.6%	1,033
UUX		+13.1%	+9.5%	1,552
UDY		+14.6%	-8.6%	116
UDZ		-8.6%	-10.2%	1,256

[표 15] 클러스터별 기술통계치

4.5. 3 단계: 생애주기 진단 기계 학습



[그림 4] 기계학습 모델 과정 개요

4.5.1. 예측 변수(Target Variable)

- 각 업장에 대한 생애주기 클래스
 - 108주 Cross-sectional: (14347, 6)¹²
 - 108주 Time-series (14347, 108, 6)¹³
 - 162주 Cross-sectional: (8562, 5)
 - 162주 Time-series: (8562, 162, 5)

4.5.2. 입력 변수(Input Variable)

- 매출 시계열 데이터
 - Cross-sectional 데이터 형태의 경우 각 주별 매출이 변수 개별로 들어감. Time-series 데이터 형태의 경우 매출데이터는 각 업장 당 여러 개의 time unit이 반복되는 패널 형식으로 들어감
 - 108주 Cross-sectional: (14347, 108)
 - 108주 Time-series (14347, 108, 1)
 - 162주 Cross-sectional: (8562, 162)
 - 162주 Time-series: (8562, 162, 1)
- 오픈 시기
 - 오픈 시기 이후 현재(2023년 12월) 까지의 날짜를 계산함
- 프랜차이즈 여부
 - 공정거래위원회 가맹사업정보제공¹⁴ 데이터베이스를 이용해 가맹사업자 명이 음식점 명에 포함된 경우 프랜차이즈로 분류하였음

¹² 14,347개의 업장과 6개 클래스에 대한 더미변수로 구성

¹³ 14,347개의 업장에 대한 108개 주, 그에 대한 6개 클래스 더미변수로 구성

¹⁴ <https://franchise.ftc.go.kr/mnu/00013/program/userRqst/list.do>

■ Raw Data 기준 66,667개 업장 중 18,079개 업장이 프랜차이즈로 분류됨

- 사업장 크기
- 임대보증금
- 월 평균 임대료
- 평균 직원 수
- 평균 배달 매출 비율
- 평균 시간대별 매출 비율
 - 0~5시, 6~11시, 12~17시, 18시~23시
 - 평균 주말매출 비율
- 최종 인풋데이터 형태
 - 108주 Cross-sectional: (14347, 121)¹⁵
 - 108주 Time-series: (14347, 108, 14)¹⁶
 - 162주 Cross-sectional: (14347, 175)
 - 162주 Time-series: (8562, 162, 14)

4.5.3. 학습 환경

- 학습데이터와 테스트데이터셋을 7:3의 비율로 랜덤샘플링 하여 분리
 - 108주 데이터셋: Train (10,042개), Test (4,305개)
 - 162주 데이터셋: Train (5,993개), Test (2,569개)
- 또한, 클래스의 불균형을 고려하기 위해 층화표본추출법 적용

4.5.4. 데이터 전처리

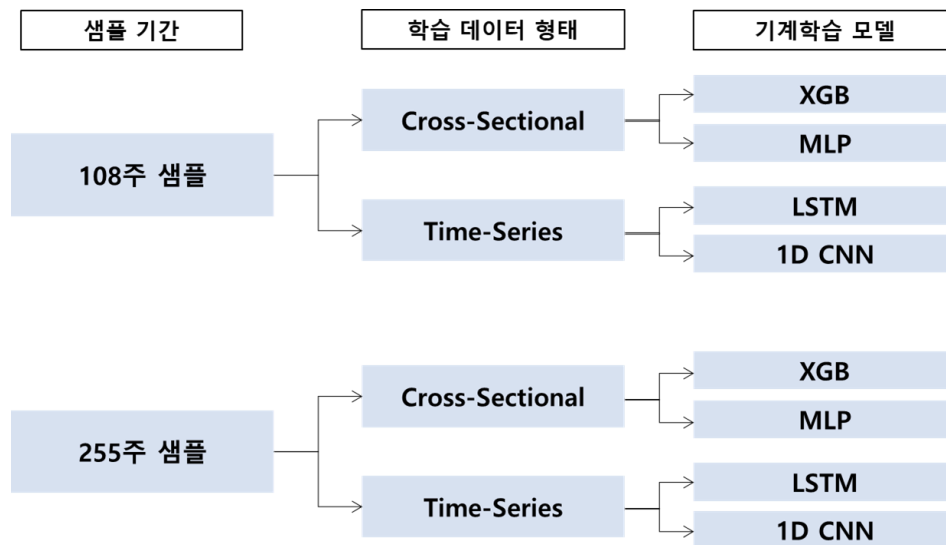
- 추정 변수(Target Variable)
 - 본 데이터의 타겟 변수가 Multi-class이므로 원-핫 인코딩(One-hot encoding) 기법을 적용하여 각 클래스에 대해 더미변수를 생성하였음
- 입력 변수(Input Variable)
 - 매출, 사업장 크기, 임대보증금, 월 평균 임대료, 평균 직원 수에 대해 Min-Max scaling을 적용하였음
- 불균형 클래스 문제(Imbalanced Class Problem)
 - 샘플 데이터 내 타겟 변수의 개수가 불균형하기 때문에 다수의 클래스를 과대 예측할 경향이 있고, 소수의 클래스를 잘 학습하지 못하는 현상이 발생함
 - 이를 해결하기 위해, 다음과 같은 기법들을 검토하여 적용함

¹⁵ 14,347개 업장에 대해 108개 주 매출 데이터와 13개 기타 변수들 Long format

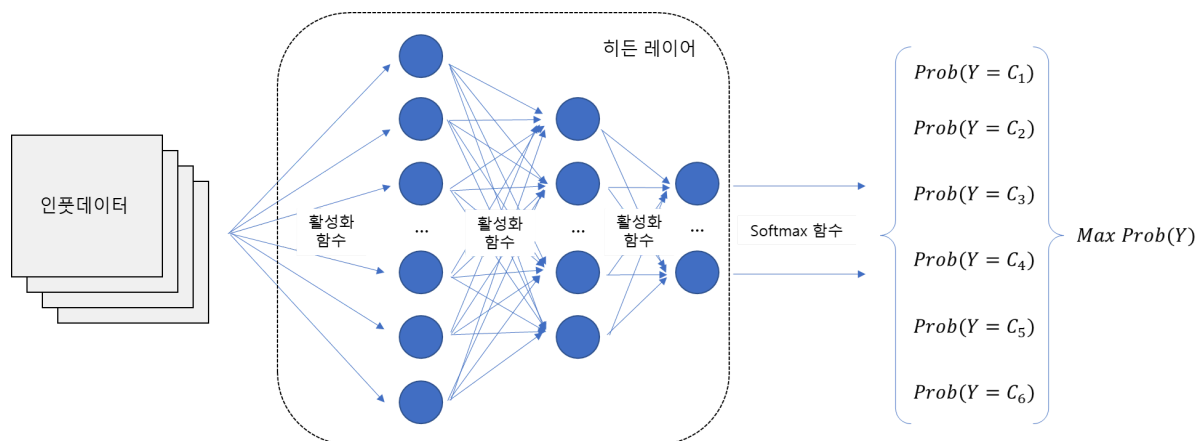
¹⁶ 14,347개 업장에 대해 108개 주 매출 데이터와 13개 기타 변수들 Wide format

- 과소 샘플링(Under-sampling): 다수 클래스의 샘플 수를 줄임. Imblearn 라이브러리의 RandomUnderSampling 이용
- 과대 샘플링(Over-sampling): 소수 클래스의 샘플 수를 늘림. Imblearn 라이브러리의 SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) 이용
- 클래스 가중치 조정: 다수 클래스에 낮은 가중치를, 소수 클래스에 높은 가중치를 부여

4.5.5. 학습 모델



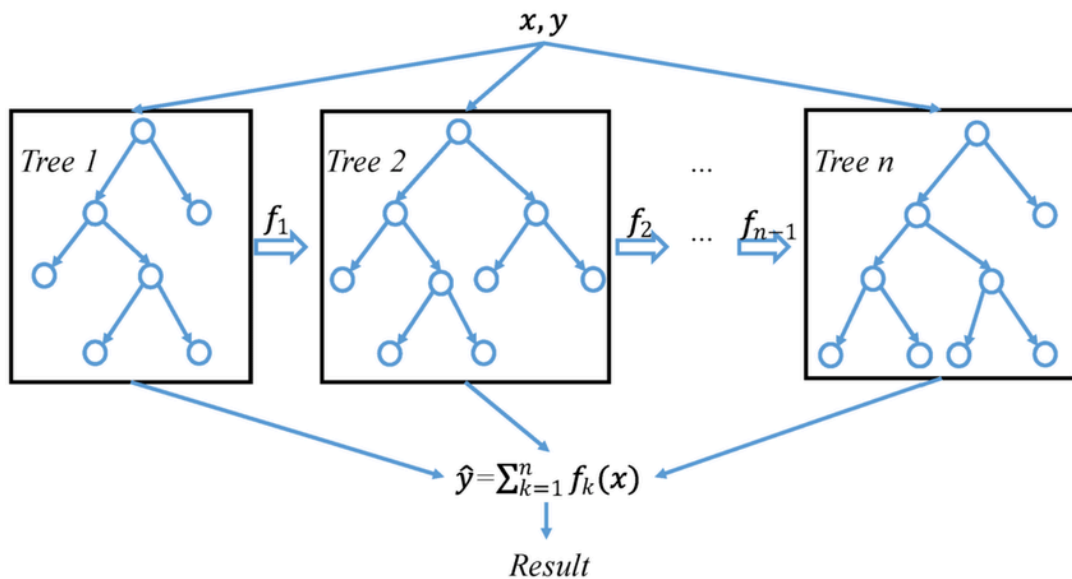
[그림 5] 기계학습 모델 개요



[그림 6] 기계학습 모델 도식화

- Cross-sectional Data Shape
 - XGB (eXtreme Gradient Boosting)
 - XGBoost는 부스팅 방식의 앙상블 학습 기법을 사용함

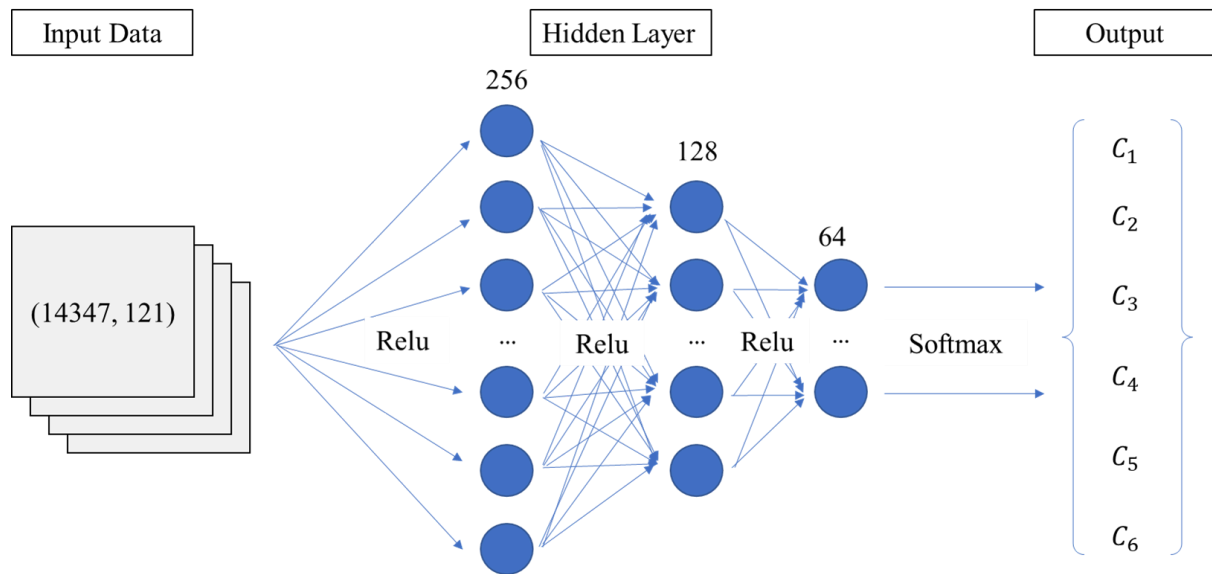
- 여러 개의 약한 학습기(주로 결정 트리)를 순차적으로 학습시키며, 각 학습기가 이전 학습기의 오류를 보완하는 방식으로 작동



[그림 7] XGBoost 예시¹⁷

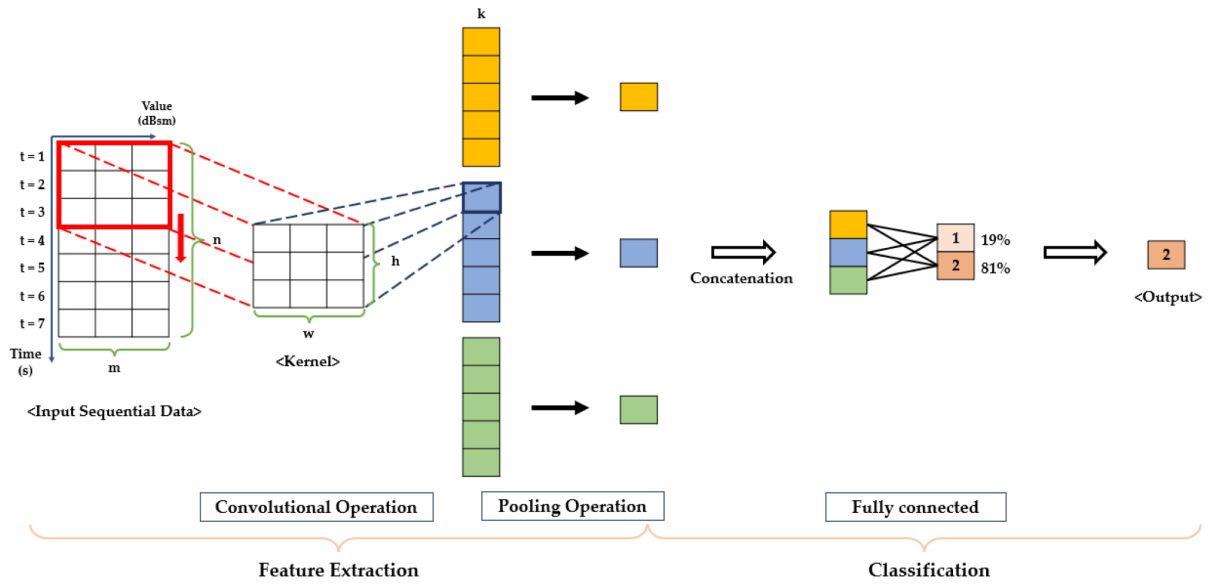
- MLP (Multi-Layer Perceptron)
 - MLP는 신경망의 일종으로, 하나 이상의 은닉층을 포함한 완전 연결 네트워크
 - MLP는 비선형 활성화 함수를 사용하여 복잡한 비선형 관계를 모델링할 수 있음
 - 모델 파라미터
 - Layer: 256 -> 128 -> 64 -> 6(출력)
 - 활성화 함수: relu, softmax(각 클래스에 대한 확률분포 제공)
 - Optimizer: adam
 - Loss function: categorical cross-entropy
 - Epochs: 10
 - Batch Size: 24
 - Validation Split: 0.2

¹⁷ Wang, Y., Pan, Z., Zheng, J., Qian, L., & Li, M. (2019). A hybrid ensemble method for pulsar candidate classification. *Astrophysics and Space Science*, 364, 1-13.



[그림 8] 본 학습데이터에 적용된 MLP 모델 도식화

- Time-Series Data Shape
 - 1D CNN (1-Dimensional Convolutional Neural Network)
 - 1D CNN은 시퀀스 데이터의 지역적인 특성을 학습하는 데 효과적임. 컨볼루션 필터를 사용하여 타임시퀀스의 일부분에 대한 특징을 추출
 - LSTM에 비해 시간적 순서를 덜 고려함. 이는 본 데이터와 같이 시퀀스의 전체적인 패턴이 중요할 때 유리할 수 있음
 - 모델 파라미터
 - Layer: 64 -> MaxPooling -> Flatten -> 32 -> 6(출력)
 - Kernel Size: 3
 - 활성화 함수: relu, softmax(각 클래스에 대한 확률분포 제공)
 - Optimizer: adam
 - Loss function: categorical cross-entropy
 - Epochs: 10
 - Batch Size: 24
 - Validation Split: 0.2

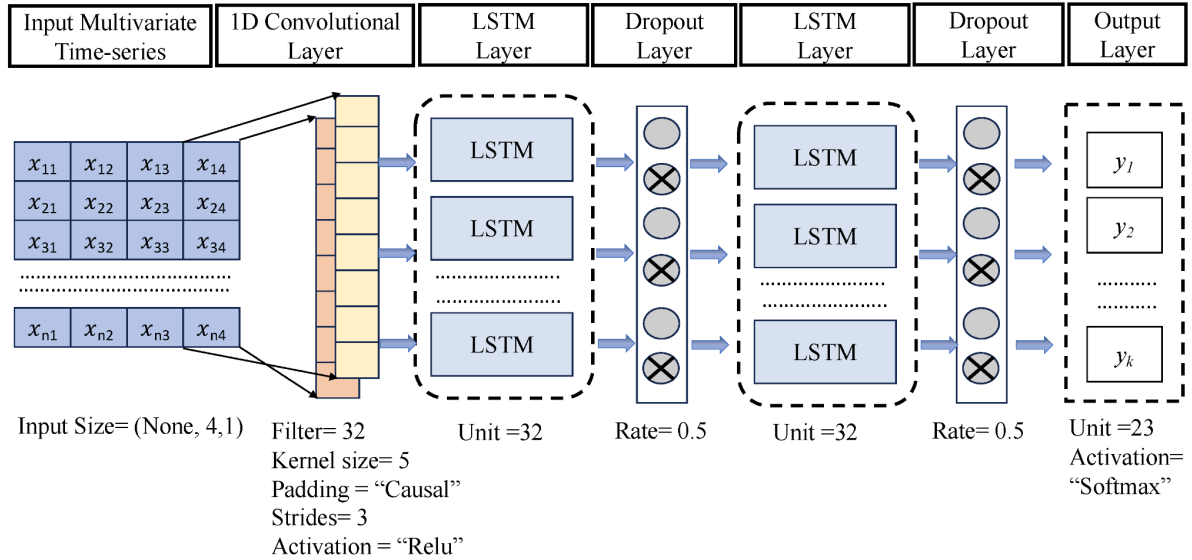


[그림 9] 1D CNN 예시¹⁸

- LSTM

- LSTM은 시퀀스 데이터의 시간적 순서와 장기 의존성을 학습하는 데 효과적임
- LSTM은 복잡한 시퀀스 패턴을 학습할 수 있으며, 특히 긴 시퀀스 데이터에 유용
- 모델 파라미터
 - Layer: 128 -> 64 -> 16 -> 6(출력)
 - 활성화 함수: relu, softmax(각 클래스에 대한 확률분포 제공)
 - Optimizer: adam
 - Loss function: categorical cross-entropy
 - Epochs: 10
 - Batch Size: 24
 - Validation Split: 0.2

¹⁸ Kim, A. R., Kim, H. S., Kang, C. H., & Kim, S. Y. (2023). The design of the 1D CNN-GRU network based on the RCS for classification of multiclass missiles. *Remote Sensing*, 15(3), 577.



[그림 10] Multi-Class Classification에서의 LSTM 예시¹⁹

4.5.6. 성능 평가

- 성능 평가는 개별 클래스에 대한 **F1-score**와 클래스 개수에 따른 가중 **F1-score**, 그리고 정확도를 사용하였음
- **F1-score**는 **Precision**과 **Recall**을 함께 고려한 성능치로써, 클래스 개수가 불균형한 본 학습데이터셋에 적합한 수치임
- 전반적으로 **time-series** 특성을 고려한 **1D CNN**과 **LSTM**의 성능이 근소하게 높았음
- 하지만 클래스 개수의 약 **68%**를 차지하는 **DDZ**로 분류가 집중되는 경향을 보임
- **UDX**나 **UDY**와 같이 개수가 적인 클래스들은 정확도와 상관없이 분류된 횟수 자체가 거의 없었음
- 클래스 간 불균형 문제를 완전히 해결하지 못한 것으로 보이며 추후 선행연구 조사를 통해 클래스 불균형 현상을 극복할 방안을 모색할 예정
- 종합적인 수치를 고려했을 때, 3년치 데이터셋의 **XGB** 모델의 성능이 우수하였음
- **DDZ** 클래스 뿐만 아니라, 완전히 다른 클래스 특성을 가진 **DUY**와 **UUX**의 클래스 특성도 학습하여 분류해낸 것을 확인함

Sample	Class	XGB	MLP	1D CNN	LSTM
2 Year (108 weeks)	DDY	F1-score 0.12	F1-score 0.00	F1-score 0.00	F1-score 0.13
	DDZ	F1-score 0.69	F1-score 0.62	F1-score 0.65	F1-score 0.56
	DUY	F1-score 0.00	F1-score 0.00	F1-score 0.04	F1-score 0.01

¹⁹ Syed, M. A. B., & Ahmed, I. (2023). A CNN-LSTM Architecture for Marine Vessel Track Association Using Automatic Identification System (AIS) Data. *arXiv preprint arXiv:2303.14068*.

	UDY	F1-score 0.00	F1-score 0.00	F1-score 0.06	F1-score 0.00
	UDZ	F1-score 0.00	F1-score 0.01	F1-score 0.10	F1-score 0.06
	UUX	F1-score 0.00	F1-score 0.00	F1-score 0.00	F1-score 0.20
	Overall	Accuracy 0.50 F1-score 0.44	Accuracy 0.62 F1-score 0.48	Accuracy 0.54 F1-score 0.58	Accuracy 0.61 F1-score 0.56
3 Year (162 weeks)	DDY	F1-score 0.17	F1-score 0.14	F1-score 0.21	F1-score 0.00
	DDZ	F1-score 0.74	F1-score 0.71	F1-score 0.63	F1-score 0.72
	DUY	F1-score 0.67	F1-score 0.06	F1-score 0.17	F1-score 0.00
	UDY	F1-score 0.00	F1-score 0.00	F1-score 0.00	F1-score 0.00
	UUX	F1-score 0.43	F1-score 0.00	F1-score 0.00	F1-score 0.00
	Overall	Accuracy: 0.66 F1-score 0.61	Accuracy: 0.37 F1-score 0.42	Accuracy: 0.64 F1-score 0.51	Accuracy: 0.71 F1-score 0.42

[표 16] 외식업 생애주기 분류 머신머닝, 딥러닝 모델의 성능

5. 기술 개선 및 확장 방안

5.1. 기술 개선 방안

- **Multi-class Classification** 문제에서 **Multi-label Classification** 문제로 전환
 - 현재 **single level**로 정의된 레이블대신 그래프의 여러 특성들을 개별적으로 레이블링 하여, 각 특징에 대한 개별 학습을 실시할 수 있음
 - 예를 들어, DDZ 클래스의 경우 “**Label 1**: 급격히 감소, **Label 2**: 완만히 감소, **Label 3**: 퇴로기”와 같이 단일 클래스를 여러 개의 레이블로 만들어 특성을 단순화 하고 학습률을 높일 수 있을 것으로 기대함
 - 단순한 상승, 하락 외에 기울기 특성을 더하여 생애주기를 더욱 세분화하여 분류할 수 있을 것으로 기대함
- 시계열 데이터 특성에 맞춘 다양한 형식의 인풋 데이터 고려
 - 현재 모델의 인풋데이터인 매출 데이터에 더해, 매출 시계열 데이터가 가지고 있는 특성들을 인풋 데이터로 활용하는 방안을 고안해볼 수 있음
 - 예를 들어, 매출 오차 및 계절성을 제거한 추세정보를 추출함으로써 학습데이터의 질을 개선할 수 있음. 이를 위해, 구간별 이동평균(**Moving Average**)을 산출하거나, 매출 시계열에서 노이즈와 계절성을 필터링해서 빼낸 데이터, 또는 시계열 데이터간 증가율 등 기울기 값을 인풋데이터로 활용한다면 모델 복잡성 감소와 설명력 증가 등으로 인해 더 나은 모델 성능을 기대할 수 있음

5.2. 타 업종 및 타 지역 확장 방안

- 타 업종 및 타 지역에서도 서울시 외식업종과 같은 시계열 패턴을 보인다면, 개발된 기계학습 모형을 바로 적용할 수 있을 것
- 하지만 우선적으로는 타 업종 및 타 지역에 대해서도 같은 방식으로 클러스터링 작업을 진행하여 서울시 외식업종과 다른 시계열 패턴이 나타나는지 확인이 필요함
- 다른 시계열 패턴이 나타날 경우, 생애주기 패턴 레이블의 종류를 추가하고 새롭게 학습할 필요가 있음
- 즉, 타 업종 및 타 지역 확장 시에는 제안하는 진단 모형 전체 프로세스 “(1) 매출 시계열 클러스터링 → (2) 매출 시계열 패턴에 따른 생애주기 패턴 레이블링 → (3) 생애주기 패턴을 추정하는 기계학습”을 그대로 따르되, (1)과 (2) 단계에서 새로운 레이블이 필요하거나 학습 데이터를 새롭게 구성해야될 수 있음

- 현재 KCD 데이터 구성상, 서울시 타 업종으로 먼저 확장해보고, 서울 이외에 가장 많은 업장 데이터를 포함하고 있는 대도시의 외식업종으로 확장해보는 것을 제안함

5.3. 기타 추후 연구 확장 방안

- 외부 데이터 병합을 통한 설명력 개선
 - 서울시가 제공하는 상권정보 데이터베이스와 현재 가지고 있는 사업장의 위치 정보와 연계 가능성을 확인하였음
 - 소상공인 매출은 상권에 따라 크게 좌지우지 되기 때문에 해당 데이터베이스를 연계한다면 모델 성능을 크게 향상시킬 수 있음
 - 소상공인 리뷰 정보 및 SNS 정보등의 외부정보를 이용할 경우, 소상공인 상품의 품질 정보 및 평판 정보(Word-of-Mouth)를 이용하여 모델 성능을 향상 할 수 있음
 - 활용 가능 외부 데이터
 - 서울시 일반음식점 인허가 정보: [서울시 일반음식점 인허가 정보](#)
인허가 및 폐업일자 확인으로 영업/폐업 상태 확인 가능
 - 서울시 상권분석 서비스: ([서울시 상권분석서비스\(영역-상권\)](#))
서울시 1,671개 상권지역을 바탕으로 동종업체 개수 및 생활인구, 집객시설 등의 정보를 활용

상권분류	골목상권	발달상권	전통시장	관광특구
개수(개)	1,090	249	326	5

(예시) 서울시내 자치구별 특구명 및 면적

자치구	특구명(지정일)	면적(m ²)
	이태원(1997.9.29)	383,292
	명동-남대문-북창동-다동-무교동(2000.3.30)	872,809
	동대문패션타운(2002.5.23)	585,709
	종로-청계(2006.3.30)	540,602
	종로-청계(2006.3.30)	2,310,000
	강남마이스(2014.12.18)	190,386

(예시) 변수테이블_상권변화지표

코드	상권_코드_명	상권_변화_지표	상권_변화_지...	운영_영업_개...	폐업_영업_개...	서울_운영_영...
	강남 마이스 관광특구	HH	정체	119	63	104
	잠실 관광특구	LL	다이나믹	96	50	104
	종로-청계 관광특구	HH	정체	153	72	104
	동대문패션타운 관...	HH	정체	118	60	104
	명동-남대문-북창동...	HH	정체	156	64	104
	이태원 관광특구	HH	정체	118	59	104
	평화시장(남평화시...	HH	정체	113	66	104
	고덕 골목형상점가	LH	상권확장	69	53	104
	명일전통시장	LH	상권확장	100	55	104
	길동북조리시장	LL	다이나믹	102	43	104

- 생애주기 진단 모형에서 생애주기 예측 모형으로 변환
 - (예시 1) 30주 매출 데이터를 기반으로 앞으로 이 업장이 어떤 생애주기 패턴을 보여줄 지 예측
 - (예시 2) 해당 업체가 얼마나 그 지역에서 영업을 지속가능 할 수 있을지 예측
 - (예시 3) 같은 규모의 업체 중 순위(rank)를 알려주고 예측되는 성장 정도를 가늠

참고문헌

- 김순태, & 김문홍. (2014). 소상공인특성과 정부지원정책 요인이 사업전략 및 경영성과에 미치는 영향. 한국유통학회 학술대회 발표논문집, 190-209.
- 남영희, 안시연, & 김상덕. (2021). 소상공인 경영성과의 결정요인에 관한 연구-사회적 자본의 조절효과. 유통연구, 26(2), 25-51.
- 백훈, 최은식, & 정완수. (2017). 소상공인 지원정책 유형별 분석. 소상공인시장진흥공단 과제보고서
- 세계 각국의 소상공인 기준 동향 보고서, 세계법제정보센터. <https://world.moleg.go.kr>
- 소상공인연합회 보고서. 2023년 소상공인 경영전망 실태조사.
- 이진국, 한요셉, 김지운, 오윤해, 김미루, & 배준형. (2020). 자영업에 대한 종합적 분석과 정책제언. [KDI] 연구보고서.
- 임영균. (2011). 가맹점사업자는 자영업자와 어떻게 다른가: 경험적 증거와 정책적 시사점. 유통연구, 16(5), 141-169.
- 통계청, 경제통계통합조사 소상공인실태조사
- 홍석일, 지민웅, 신종원, & 한창용. (2016). 소상공인정책의 현 위상과 향후과제. 산업연구원 연구보고서 2016-789.
- 홍민기, 손연정, & 김문정. (2022). 자영업자 현황 및 소득 통계 비교 연구. 한국노동연구원 정책연구 2022-07
- 황성수. (2021). 코로나 19 가 소상공인에 미치는 영향. KBM Journal (K Business Management Journal), 5(1), 87-111.
- Adizes, I. (1979). Organizational passages—diagnosing and treating lifecycle problems of organizations. Organizational dynamics, 8(1), 3-25.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2014). Do firms want to borrow more? Testing credit constraints using a directed lending program. Review of Economic Studies, 81(2), 572-607.
- Boulding, K. E. (1950). A reconstruction of economics (Vol. 5). New York: Wiley.
- Miller, D., & Friesen, P. H. (1984). A longitudinal study of the corporate life cycle. Management Science, 30(10), 1161-1183.

부록

[부록 1] 소상공인 분류 상세 : 요건 - 업종, 매출액, 상시근로자수²⁰

업종		소기업 (매출액)	소상공인 (상시근로자)
제조업	의복, 의복악세서리 및 모피제품 제조업	120억원 이하	10명 미만
	가죽, 가방 및 신발 제조업	120억원 이하	
	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	80억원 이하	
	1차 금속 제조업	120억원 이하	
	전기장비 제조업	120억원 이하	
	가구 제조업	120억원 이하	
	식료품 제조업	120억원 이하	
	담배 제조업	80억원 이하	
	섬유제품 제조업 (의복제외)	80억원 이하	
	목재 및 나무제품 제조업(가구제외)	80억원 이하	
	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	120억원 이하	
	화학물질 및 화학제품 제조업(의약품제외)	120억원 이하	
	고무제품 및 플라스틱제품 제조업	80억원 이하	
	금속가공제품 제조업(기계 및 가구제외)	120억원 이하	
	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	120억원 이하	
	기타 기계 및 장비 제조업	120억원 이하	
	자동차 및 트레일러 제조업	120억원 이하	
	기타 운송장비 제조업	80억원 이하	
	음료 제조업	120억원 이하	
	인쇄 및 기록매체 복제업	80억원 이하	
	의료용 물질 및 의약품 제조업	120억원 이하	
	비금속 광물제품 제조업	120억원 이하	
	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	80억원 이하	
	기타 제품 제조업	80억원 이하	
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업		120억원 이하	5명 미만
수도업		120억원 이하	5명 미만
농업·임업 및 어업		80억원 이하	5명 미만
광업		80억원 이하	10명 미만
건설업		80억원 이하	10명 미만
도매 및 소매업		50억원 이하	5명 미만
운수 및 창고업		80억원 이하	10명 미만
정보통신업		50억원 이하	5명 미만
수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업(수도업제외)		30억원 이하	
전문 과학 및 기술서비스업		30억원 이하	
사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업(임대업제외)		30억원 이하	
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업		30억원 이하	
보건업 및 사회복지 서비스업		10억원 이하	
수리 및 기타 개인서비스업		10억원 이하	
금융, 보험업		80억원 이하	
부동산업		30억원 이하	
숙박, 음식점업		10억원 이하	
교육 서비스업		10억원 이하	

²⁰ 중소기업벤처기업부 중소기업 범위기준 참고

[부록 2] 2022년 소상공인 설문 통계 요약

- 다음은 서울신용보증재단에서 2022년에 발간한 소상공인 생활백서 'Part I. 한눈에 보는 소상공인 생활'에서 소상공인의 생애주기를 파악하는데 도움이 될 수 있는 통계를 발췌, 정리함.
- 1) [창업환경] (직장이력) 소상공인의 대부분은(78.0%) 민간회사에서(84.0%) 근무하면서, 평균 246.8만 원의 월 급여를 받다가 창업함. (창업동기) 전 직장이력과 동일하지 않은 업종으로(57.5%), 더 큰 경제적 수입을 위해(46.3%) 창업을 준비함. (창업 소요기간 및 비용) 약1년의 기간동안 준비하고, 평균 1억 549만 원 정도의(63.6%) 비용을 투자함.
 - 2) [경영환경] (매출액) 서울시 소상공인의 매출액은 평균 1억 4,821만원이고, '도매 및 소매업' 1억 8,827만 원, '수리 및 개인 서비스업'은 6,632만원 임. (영업비용) 총 영업비용은 평균 1억 1,896만 원이고, 연평균 임차료 1,777만원, 연평균 인건비 1,580만 원, 재료매입비는 평균 7,649만 원임. (영업이익과 소득) 영업이익은 평균 2,894만 원이고, 사업체 운영을 통한 소득 외에, 다른 소득이 있는 소상공인은 약20% 정도임.
 - 3) [생활환경] (근로여건) 서울시 소상공인은 혼자(42.4%) 일하면서, 1주일에 평균 5.9일 영업하고, 영업일 기준으로 하루 평균 11.9시간을 일함. (삶의 질) 업무 피로도는 다소 높고(3.5/5점), 직업만족도는 보통(3.1점)이며, 전반적인 삶의 만족도 역시 보통 수준(3.0점)임. (노후준비) 소상공인 중 일부만(60.4%) 대비하고 있으면 노후 대비 방법으로는 연금(52.5%)을 내거나 저축(29.2%)으로 준비 중.
 - 4) [경제상황] (경기동향) "경기에 대한 체감지수"는 전반적으로 불황이지만, 2022년에 비해 2023년은 다소 좋아질 것으로 예상함(47.8 > 57.7%) (비용상황) 2023년 영업비용에 대한 전망은 88.7점으로 2022년 97.2점 보다 낮아, 고물가의 영향을 그대로 체감하고 있음. (사업체 유지전망) 향후 1년 이내 "폐업을 고려"하는 비율은 전체의 14.4%로, 그 이유는 "매출액 감소"가 가장 큼(74.9%)으로 조사됨.